

PHYSIQUE • 1ÈRE D

MODULE 4 : ASPECTS ÉNERGÉTIQUES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

LEÇON N16

INDUCTION
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le phénomène d'induction électromagnétique : définition du flux magnétique, loi de Lenz, expression de la force électromotrice induite et phénomène d'auto-induction dans une bobine. Elle fournit les outils de calcul (flux, f.é.m. induite, inductance) indispensables pour comprendre alternateurs, transformateurs et l'interprétation énergétique des circuits.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire et interpréter les expériences mettant en évidence l'induction électromagnétique (aimant-bobine, barreau sur rails).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer le circuit inducteur du circuit induit dans une situation donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le flux magnétique et calculer sa valeur à travers une surface plane (cas uniforme, surface orientée).
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la loi de Lenz et l'utiliser pour déterminer le sens du courant induit.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la loi de Faraday $e = -d\Phi/dt$ pour déterminer la valeur d'une f.é.m. induite.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence expérimentalement le phénomène d'auto-induction (étincelle de rupture, retard à l'établissement du courant).

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Mise en évidence expérimentale de l'induction | 6. Applications et bilan énergétique |
| 2. Flux magnétique | 7. Activité d'intégration |
| 3. Loi de Lenz et sens du courant induit | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. F.é.m. induite : loi de Faraday | 9. Exercices |
| 5. Auto-induction et inductance | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire et interpréter les expériences mettant en évidence l'induction électromagnétique (aimant-bobine, barreau sur rails).
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer le circuit inducteur du circuit induit dans une situation donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le flux magnétique et calculer sa valeur à travers une surface plane (cas uniforme, surface orientée).
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer la loi de Lenz et l'utiliser pour déterminer le sens du courant induit.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la loi de Faraday $e = -d\Phi/dt$ pour déterminer la valeur d'une f.é.m. induite.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence expérimentalement le phénomène d'auto-induction (étincelle de rupture, retard à l'établissement du courant).
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'inductance L d'une bobine, citer son unité et calculer la f.é.m. d'auto-induction $e = -L di/dt$.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter énergétiquement l'induction (conversion mécanique $\rightarrow$ électrique) dans un alternateur.

PRÉREQUIS

- Champ magnétique : vecteur B , spectre d'un aimant et d'une bobine, règle du tire-bouchon / de la main droite (leçon sur les champs magnétiques).
- Intensité du courant, tension, loi d'Ohm et conventions récepteur/générateur (Se-

conde et début de Première).

- Notion de dérivée et de taux de variation d'une grandeur (mathématiques, Première C).
- Produit scalaire de deux vecteurs et angle entre deux directions (mathématiques).
- Bilan énergétique dans un circuit : puissance $P = UI$, conversions d'énergie (Module 4, leçons précédentes).

1 MISE EN ÉVIDENCE EXPÉRIMENTALE DE L'INDUCTION

À Yaoundé comme à Ngaoundéré, quand ENEO coupe le courant, les groupes électrogènes prennent le relais : comment un moteur qui tourne produit-il de l'électricité sans aucune pile ? De même, le chargeur de téléphone posé sur une table transforme la tension du secteur grâce à un transformateur qui n'a pourtant aucun contact électrique direct entre ses deux bobines. Plus intrigant encore : approchez un aimant d'une bobine reliée à un ampèremètre, et l'aiguille dévie alors qu'aucune source n'est branchée ! D'où vient ce courant ? C'est le phénomène d'**induction électromagnétique**, base de toute la production d'énergie électrique au Cameroun (barrages de Songloulou, Édéa), que cette leçon va expliquer puis quantifier.

Problématique :

Dans quelles conditions un circuit électrique sans générateur peut-il être le siège d'une tension et d'un courant ? Nous allons répondre par l'expérience, en dégagant les constats qui fonderont toute la leçon.

1.1 Expérience 1 : aimant en mouvement devant une bobine

EXPÉRIENCE Aimant droit et bobine reliée à un galvanomètre

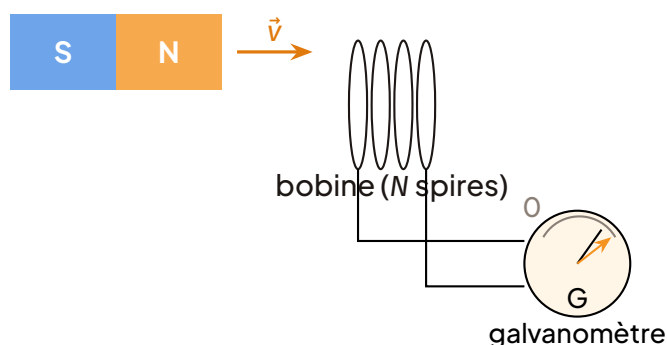
Matériel : un aimant droit (pôles N et S), une bobine de plusieurs centaines de spires, un galvanomètre à zéro central (ou un millivoltmètre), des fils de connexion.

Protocole : la bobine est reliée au galvanomètre, sans aucun générateur. On approche puis on éloigne le pôle Nord de l'aimant de la bobine, puis on recommence avec le pôle Sud.

Observations :

- Quand l'aimant se déplace (approche ou recul), l'aiguille du galvanomètre dévie : un courant circule dans la bobine.
- Quand l'aimant est immobile, même très proche de la bobine, l'aiguille reste à zéro : aucun courant.
- Le sens de déviation s'inverse quand on inverse le sens du mouvement (approche → recul) ou quand on permute les pôles (N → S).
- Plus le mouvement est rapide, plus la déviation est grande.

Interprétation : le déplacement de l'aimant fait varier le champ magnétique qui traverse la bobine. Cette variation crée dans la bobine une tension — appelée **force électromotrice induite** (f.é.m. induite), notée e — qui fait circuler un **courant induit** puisque le circuit est fermé.



Expérience de l'aimant et de la bobine : pendant le déplacement de l'aimant (flèche $\vec{v}$), l'aiguille du galvanomètre dévie; elle revient à zéro dès que l'aimant s'arrête.

ATTENTION Un champ constant n'induit rien

Erreur fréquente : croire qu'un champ magnétique constant, même très intense, produit un courant dans la bobine. C'est faux : quand l'aimant est immobile contre la bobine, le champ en son sein est fort mais ne varie pas, et le galvanomètre indique zéro. Seule la variation du champ magnétique à travers le circuit (plus précisément la variation du flux, voir section 2) crée une f.é.m. induite.

1.2 Expérience 2 : bobine mobile devant un aimant fixe

Reprenons le même montage, mais cette fois l'aimant est fixé sur la paillasse et c'est la bobine (solidaire du galvanomètre) que l'on déplace vers l'aimant ou qu'on en éloigne.

Observations : les résultats sont rigoureusement identiques à ceux de l'expérience 1 : déviation pendant le mouvement, zéro à l'arrêt, inversion du sens de déviation avec le sens du mouvement, déviation d'autant plus grande que le mouvement est rapide.

À RETENIR Ce qui compte : la variation relative

L'induction ne dépend pas de qui bouge (l'aimant ou la bobine) mais de la variation du champ magnétique à travers le circuit, c'est-à-dire du mouvement relatif entre la source de champ et le circuit. C'est ce principe qu'exploitent les alternateurs : dans les centrales de Songloulou et d'Édéa, ce sont des bobines et des aimants (électroaimants) en rotation relative qui produisent la tension du réseau.

1.3 Expérience 3 : deux bobines face à face

Supprimons l'aimant : une bobine parcourue par un courant crée elle-même un champ magnétique. Plaçons deux bobines face à face :

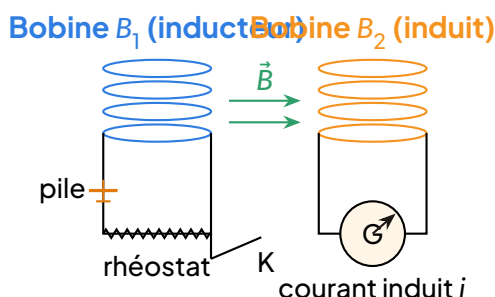
- la bobine B_1 est branchée sur une pile avec un interrupteur K et un rhéostat ;
- la bobine B_2 est reliée à un galvanomètre seul, sans générateur.

EXPÉRIENCE Induction entre deux bobines

Observations :

- À la fermeture de K : l'aiguille dévie brièvement dans un sens, puis revient à zéro alors que le courant dans B_1 est devenu constant.
- K fermé, courant constant : aucune déviation.
- À l'ouverture de K : l'aiguille dévie brièvement dans le sens opposé.
- K fermé, en déplaçant le curseur du rhéostat : déviation tant que le courant varie ; le sens de déviation dépend de l'augmentation ou de la diminution du courant.

Interprétation : le courant variable dans B_1 crée un champ magnétique variable qui traverse B_2 : c'est cette variation qui induit la f.é.m. dans B_2 . Un courant constant, même fort, n'induit rien.



Expérience des deux bobines : B_1 (circuit inducteur, avec pile, interrupteur K et rhéostat) crée un champ $\vec{B}$ variable ; B_2 (circuit induit, sans générateur) est le siège d'un courant induit détecté par le galvanomètre G.

1.4 Expérience 4 : rails de Laplace (expérience historique de Faraday)

Un barreau conducteur MN peut glisser sur deux rails parallèles reliés à un galvanomètre. L'ensemble est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, perpendiculaire au plan des rails (produit par un aimant en U).

Observations : tant que le barreau est immobile, rien ne se passe. Dès qu'on déplace le barreau, un courant apparaît ; son sens dépend du sens de déplacement, et son intensité croît avec la vitesse du barreau.

Interprétation : en se déplaçant, le barreau modifie la surface du circuit baignée par le champ $\vec{B}$: la quantité de champ magnétique « traversant » le circuit varie, d'où l'apparition d'une f.é.m. induite. C'est exactement le dispositif que Faraday étudia en 1831, et le principe des généra-

teurs à courant induit par mouvement mécanique.

1.5 Vocabulaire fondamental : inducteur, induit, f.é.m. et courant induits

DÉFINITION Induction électromagnétique

On appelle **induction électromagnétique** l'apparition d'une force électromotrice e , appelée **f.é.m. induite**, dans un circuit soumis à une variation de flux magnétique. Si le circuit est fermé, cette f.é.m. fait circuler un **courant induit** d'intensité i .

DÉFINITION Circuit inducteur et circuit induit

- Le **circuit inducteur** est le dispositif qui crée la variation de champ magnétique : aimant en mouvement, bobine parcourue par un courant variable.
- Le **circuit induit** est le circuit où naît la f.é.m. induite : il ne contient aucun générateur, et c'est lui qui est relié au galvanomètre.

Dans l'expérience 3, B_1 est l'inducteur et B_2 l'induit. Dans l'expérience 1, l'aimant joue le rôle d'inducteur et la bobine celui d'induit.

MÉTHODE Identifier l'inducteur et l'induit

1. Repérer la source de champ magnétique variable : aimant qui bouge, bobine dont le courant change (fermeture, ouverture, rhéostat, courant alternatif). C'est le circuit inducteur.
2. Repérer le circuit sans générateur où apparaît une tension ou un courant (détectés par un galvanomètre, une lampe qui s'allume, etc.). C'est le circuit induit.
3. Vérifier que le champ créé par l'inducteur traverse bien le circuit induit (proximité, orientation).

1.6 Constats clés et condition d'apparition

Les quatre expériences convergent vers les mêmes conclusions, qu'il faut savoir énoncer au Probatoire :

À RETENIR Trois constats fondamentaux

1. Pas de variation, pas d'induction : si le champ magnétique à travers le circuit induit est

constant (aimant immobile, courant constant, barreau au repos), la f.é.m. induite est nulle.

2. Le sens du courant induit dépend du sens de la variation : approche ou recul de l'aimant, fermeture ou ouverture de l'interrupteur donnent des courants de sens opposés.
3. L'effet est d'autant plus grand que la variation est rapide : la f.é.m. induite croît avec la vitesse de variation du phénomène.

Condition d'apparition (qualitative). Dans tous les cas étudiés, c'est la **variation du flux magnétique** à travers le circuit induit qui engendre la f.é.m. induite : variation du champ $\vec{B}$ (expériences 1, 2, 3) ou variation de la surface S du circuit (expérience 4). La grandeur « flux magnétique », qui synthétise $\vec{B}$, S et l'orientation du circuit, sera définie rigoureusement dans la section 2, et la loi de Faraday donnera l'expression quantitative de e dans la section 4.

EXERCICE RÉSOLU 1**Qui est l'inducteur ? Qui est l'induit ?**

Énoncé. Un élève de Première C à Douala réalise le montage suivant : une bobine A de 500 spires est branchée sur un générateur délivrant un courant dont l'intensité augmente régulièrement de 0 à 2,0 A en 0,50 s. Une bobine B de 200 spires, placée à 5 cm de A et reliée à un voltmètre, présente à ses bornes une tension de valeur moyenne 12 mV pendant cette durée, puis une tension nulle quand le courant dans A est stabilisé.

1. Identifier le circuit inducteur et le circuit induit. Justifier.
2. Pourquoi la tension aux bornes de B s'annule-t-elle quand le courant dans A est constant ?
3. Que se passerait-il si l'on faisait ensuite décroître le courant de A de 2,0 A à 0 ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La source de champ magnétique variable est la bobine A, parcourue par un courant croissant : A est le circuit inducteur. La bobine B ne contient aucun générateur et présente une tension de 12 mV : B est le circuit induit, siège de la f.é.m. induite $e = 12 \text{ mV} = 0,012 \text{ V}$.
2. Quand le courant dans A est constant, le champ magnétique qu'il crée est constant : le flux magnétique à travers B ne varie plus, donc la f.é.m. induite est nulle. C'est le premier constat fondamental : pas de variation, pas d'induction.
3. Si le courant de A décroît de 2,0 A à 0, le flux à travers B varie à nouveau, mais dans le sens inverse : une f.é.m. induite apparaît pendant la décroissance, de signe opposé à la précédente (le voltmètre indiquerait environ -12 mV si la variation dure aussi 0,50 s). Le sens du courant induit dépend du sens de la variation.

LESAVAIS-TU ? Faraday, 1831 : la découverte qui éclaire le Cameroun

C'est le physicien anglais Michael Faraday qui découvrit l'induction électromagnétique le 29 août 1831, avec un anneau de fer entouré de deux bobines : à la fermeture du circuit de la première, un courant bref apparaissait dans la seconde. Parti de rien — il fut apprenti relieur —, Faraday devint l'un des plus grands expérimentateurs de l'histoire. Son nom est donné à l'unité de capacité des condensateurs, le farad. Aujourd'hui, les alternateurs des barrages hydroélectriques de Songloulou et d'Édéa exploitent exactement son principe : la chute d'eau fait tourner des turbines qui entraînent des électroaimants devant des bobines fixes, et la variation de flux ainsi créée produit la tension alternative distribuée par ENEO dans tout le pays.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Dans chacune des situations suivantes, dire si une f.é.m. induite apparaît dans la bobine B reliée à un galvanomètre, et préciser le cas échéant le circuit inducteur :

1. Un aimant est maintenu immobile à l'intérieur de B .
2. On éloigne rapidement l'aimant de B .
3. Une bobine voisine A est parcourue par un courant continu constant.
4. On ouvre l'interrupteur du circuit de la bobine voisine A .
5. B est déplacée dans un champ magnétique uniforme, sans rotation, de sorte que le champ qui la traverse reste le même.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Aucune f.é.m. induite : le champ est constant (pas de variation de flux).
2. F.é.m. induite pendant le déplacement ; l'aimant en mouvement est l'inducteur, B l'induit.
3. Aucune f.é.m. : courant constant donc champ constant.
4. F.é.m. induite brève à l'ouverture (le champ de A s'annule rapidement) ; A est l'inducteur, B l'induit.
5. Aucune f.é.m. si le champ reste rigoureusement uniforme : le flux à travers B ne varie pas pendant la translation.

2 FLUX MAGNÉTIQUE

Dans la section précédente, nous avons mis en évidence expérimentalement le phénomène d'induction électromagnétique : un courant apparaît dans un circuit fermé, sans générateur, dès que quelque chose « change » autour de lui — un aimant qui s'approche, une bobine voisine dont le courant varie, une spire qui tourne. Mais ce « quelque chose » restait flou. Pour transformer l'observation en loi quantitative, il nous faut une grandeur physique qui résume, en un seul nombre, « la quantité de champ magnétique qui traverse le circuit ». Cette grandeur existe : c'est le **flux magnétique**. Toute la loi de Faraday, que nous verrons à la section 4, s'exprimera avec lui. Apprenons donc d'abord à le définir et à le calculer proprement.

2.1 Orientation d'un circuit et vecteur normal

Pourquoi orienter ?

Imagine une rivière qui traverse un filet tendu. Pour dire « combien d'eau passe à travers le filet par seconde », il faut d'abord décider dans quel sens on compte positivement : de la rive gauche vers la rive droite, ou l'inverse. Le débit sera alors positif ou négatif selon ce choix. Pour le flux magnétique, c'est pareil : le flux est une grandeur algébrique (elle a un signe), et son signe n'a de sens que si l'on a d'abord **orienté** le circuit.

DÉFINITION Orientation d'un circuit et vecteur normal

Orienter un circuit fermé, c'est choisir arbitrairement un **sens positif** de parcours sur son contour. À cette orientation on associe le **vecteur normal** $\vec{n}$ à la surface S s'appuyant sur le circuit, par la règle du tire-bouchon (ou de la main droite) : un tire-bouchon tourné dans le sens positif choisi progresse dans la direction et le sens de $\vec{n}$. Le vecteur $\vec{n}$ est perpendiculaire au plan de la surface, de norme 1 (vecteur unitaire).

ATTENTION Le choix est arbitraire, mais il faut s'y tenir

Les deux orientations possibles sont également légitimes : elles donnent des flux de signes opposés, et les résultats physiques finaux (sens réel du courant induit, par exemple) sont les mêmes. En revanche, il est interdit de changer d'orientation en cours de calcul : on choisit un sens positif au début de l'exercice, on trace $\vec{n}$, et on n'y touche plus.

2.2 Définition du flux magnétique

Intuition.

Pense à une éolienne face au vent : elle capte un maximum d'air lorsque ses pales sont perpendiculaires au vent, et rien du tout lorsqu'elle est tournée « tranche au vent ». De même, le flux magnétique mesure à quel point le champ $\vec{B}$ « traverse efficacement » la surface. Trois facteurs interviennent :

- l'intensité B du champ : plus le champ est fort, plus le flux est grand ;
- l'aire S de la surface : plus la surface est grande, plus elle « intercepte » de champ ;
- l'inclinaison : seule la composante de $\vec{B}$ perpendiculaire à la surface, c'est-à-dire portée par $\vec{n}$, contribue au flux. Cette composante vaut $B \cos \alpha$, où α est l'angle entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$.

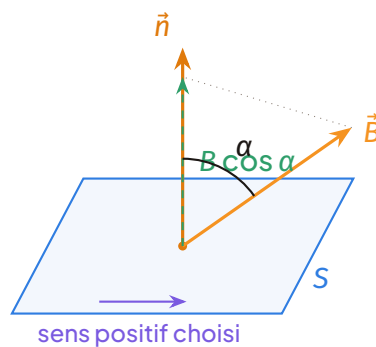
DÉFINITION Flux magnétique à travers une surface plane

Le **flux magnétique** à travers une surface plane d'aire S , orientée par son vecteur normal $\vec{n}$, placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, est :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{n} S = B S \cos \alpha$$

où α est l'angle entre le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la surface.

- B en tesla (T) ; S en mètre carré (m^2) ; Φ en weber (Wb).



Surface plane orientée : la normale $\vec{n}$ est liée au sens positif de parcours par la règle du tire-bouchon. Seule la composante $B \cos \alpha$ de $\vec{B}$ le long de $\vec{n}$ contribue au flux.

Vérification dimensionnelle. Le tesla vaut $1 \text{ T} = 1 \text{ kg s}^{-2} \text{ A}^{-1}$, donc $[BS] = \text{kg m}^2 \text{ s}^{-2} \text{ A}^{-1}$. Nous verrons à la section 4 que le weber s'exprime aussi en volt-seconde ($1 \text{ Wb} = 1 \text{ V s}$), ce qui rendra la loi de Faraday homogène : une f.é.m. (en volts) sera une variation de flux (en webers) par unité de temps (en secondes).

2.3 Unité de flux : le weber

À RETENIR Le weber

L'unité SI de flux magnétique est le **weber** (symbole Wb), en hommage au physicien allemand Wilhelm Weber (1804–1891), collaborateur de Gauss. D'après $\Phi = BS \cos \alpha$:

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$$

2.4 Cas particuliers à connaître

PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables du flux

Pour une surface plane dans un champ uniforme :

- $\vec{B}$ perpendiculaire à la surface ($\vec{B}$ colinéaire à $\vec{n}$, $\alpha = 0$) : le flux est maximal en valeur absolue :

$$\Phi = BS \quad (\text{ou } -BS \text{ si } \vec{B} \text{ et } \vec{n} \text{ sont opposés, } \alpha = 180^\circ)$$

- $\vec{B}$ parallèle à la surface ($\vec{B} \perp \vec{n}$, $\alpha = 90^\circ$) : le flux est nul :

$$\Phi = 0$$

Le champ « rase » la surface sans la traverser.

ATTENTION Le piège de l'angle : le classique du Probatoire

L'angle α de la formule est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$, pas l'angle entre $\vec{B}$ et le plan de la spire. Si l'énoncé dit « le champ fait un angle de 30° avec le plan de la bobine », alors $\alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ et $\Phi = BS \cos 60^\circ$. Confondre les deux angles revient à échanger $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$: erreur garantie. Deuxième piège : convertir l'aire en mètres carrés — $25 \text{ cm}^2 = 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ (et non 25×10^{-2} !).

2.5 Flux à travers une bobine de N spires

Intuition.

Une bobine plate de N spires identiques, c'est N surfaces superposées traversées par le même champ. Chaque spire « récolte » le flux $BS \cos \alpha$; comme les spires sont montées en série, leurs contributions s'ajoutent. Le flux total capté par la bobine est donc N fois plus grand.

PROPRIÉTÉ Flux à travers une bobine

Pour une bobine de N spires identiques, chacune d'aire S , placées dans un champ uniforme $\vec{B}$ faisant l'angle α avec la normale commune aux spires :

$$\Phi = NBS \cos \alpha$$

(Admis : conséquence directe de l'additivité du flux sur les N spires.)

MÉTHODE Calculer un flux magnétique en trois étapes

1. Orienter le circuit : choisir un sens positif, en déduire et tracer le vecteur normal $\vec{n}$ (règle du tire-bouchon).
2. Repérer l'angle α entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$ — jamais entre $\vec{B}$ et le plan de la spire. Faire un schéma si nécessaire.
3. Appliquer $\Phi = NBS \cos \alpha$ en unités SI : B en tesla, S en m^2 (convertir les cm^2 : multiplier par 10^{-4}). Conclure avec le signe et l'unité : le weber.

EXEMPLE Flux à travers une bobine de transformateur

Une bobine de $N = 200$ spires, chacune d'aire $S = 25 \text{ cm}^2$, est placée dans un champ magnétique uniforme $B = 0,40 \text{ T}$ perpendiculaire au plan des spires. Calculons le flux à travers la bobine.

- Le champ est perpendiculaire au plan des spires, donc parallèle à la normale : $\alpha = 0$ et $\cos \alpha = 1$.
- Conversion : $S = 25 \text{ cm}^2 = 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.
- Application : $\Phi = NBS \cos \alpha = 200 \times 0,40 \times 2,5 \times 10^{-3} \times 1$.

$$\Phi = 0,20 \text{ Wb}$$

Si l'on tournait la bobine de 90° (champ dans le plan des spires), le flux deviendrait nul.

EXERCICE RÉSOLU 2 Bobine inclinée dans le champ terrestre

Énoncé. Une bobine plate de $N = 500$ spires circulaires de rayon $r = 4,0 \text{ cm}$ est placée dans un champ magnétique uniforme de valeur $B = 5,0 \times 10^{-5} \text{ T}$ (ordre de grandeur du champ magnétique terrestre à Douala). La normale à la bobine fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec $\vec{B}$. Calculer le flux magnétique à travers la bobine.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Orientation : on choisit un sens positif sur la bobine ; la normale $\vec{n}$ est donnée, avec $\alpha = 60^\circ$ entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$.
2. Aire d'une spire :

$$S = \pi r^2 = \pi \times (4,0 \times 10^{-2})^2 = \pi \times 1,6 \times 10^{-3} \approx 5,03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

3. Flux :

$$\begin{aligned}
 \Phi &= NBS \cos \alpha = 500 \times 5,0 \times 10^{-5} \times 5,03 \times 10^{-3} \times \cos 60^\circ \\
 &= 500 \times 5,0 \times 10^{-5} \times 5,03 \times 10^{-3} \times 0,50 \\
 &\approx 6,3 \times 10^{-5} \text{ Wb}
 \end{aligned}$$

Le flux vaut $\Phi \approx 6,3 \times 10^{-5} \text{ Wb}$, soit environ $63 \mu\text{Wb}$. Remarque : le flux dû au champ terrestre est faible, mais si la bobine tourne rapidement, sa variation de flux peut produire une f.é.m. mesurable — c'est le principe des magnétos et des dynamos de vélo.

2.6 Signe du flux et origines de sa variation

Le flux est une grandeur **algébrique** : son signe dépend entièrement de l'orientation choisie. Si $\vec{B}$ et $\vec{n}$ pointent « du même côté » ($\alpha < 90^\circ$), $\Phi > 0$; s'ils sont opposés ($\alpha > 90^\circ$), $\Phi < 0$. Changer l'orientation du circuit change le signe de Φ , mais pas la physique.

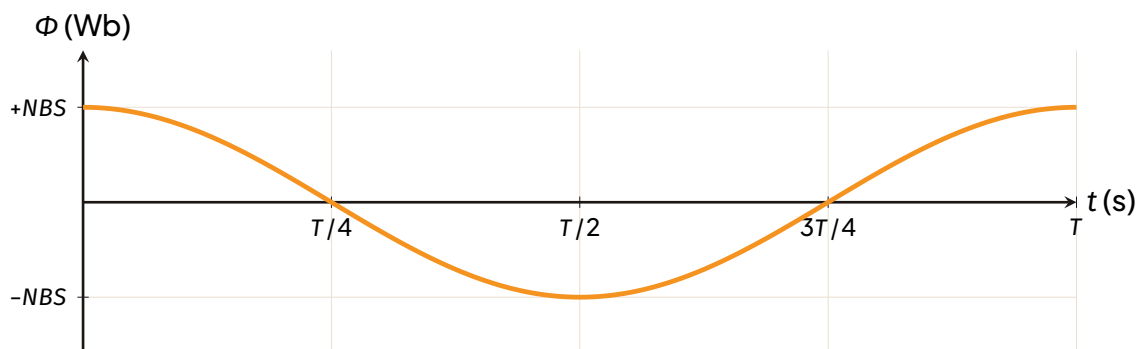
L'examen de la formule $\Phi = NBS \cos \alpha$ révèle quelque chose de capital pour la suite du chapitre : le flux peut varier de **trois manières**, correspondant exactement aux trois expériences de la section 1.

Grandeur qui varie	Dispositif expérimental	Exemple concret
B (le champ)	Courant variable dans la bobine inductrice voisine ; aimant qui s'approche ou s'éloigne	Transformateur d'ENEO : le courant alternatif du primaire crée un champ variable
S (l'aire)	Barreau conducteur glissant sur des rails : l'aire du circuit augmente ou diminue	Freinage électromagnétique, rail-gun pédagogique
α (l'angle)	Bobine en rotation dans un champ uniforme	Alternateur des barrages de Nachtigal et Lom Pangar, dynamo de vélo

Le cas de la bobine en rotation mérite une étude détaillée, car c'est le principe de tous les alternateurs qui produisent l'électricité du Cameroun. Une bobine tourne à vitesse angulaire constante ω dans un champ $\vec{B}$ uniforme. Si à $t = 0$ la normale est alignée avec $\vec{B}$, alors l'angle évolue selon $\alpha(t) = \omega t$, et le flux devient une fonction sinusoïdale du temps :

$$\Phi(t) = NBS \cos(\omega t)$$

Le flux oscille entre $+NBS$ (normale alignée avec $\vec{B}$) et $-NBS$ (normale opposée à $\vec{B}$), en passant par zéro deux fois par période (quand le champ rase les spires).



Flux $\Phi(t) = NBS \cos(\omega t)$ à travers une bobine de $N = 200$ spires ($S = 25 \text{ cm}^2$, $B = 0,40 \text{ T}$, donc $NBS = 0,20 \text{ Wb}$) tournant à vitesse angulaire constante dans un champ uniforme. Le flux est sinusoïdal : c'est sa variation continue qui engendrera la f.é.m. induite (section 4).

LESAVAIS-TU ? Du flux tournant à la prise de courant

Dans l'alternateur du barrage de Nachtigal (420 MW, le plus grand du Cameroun), l'eau du fleuve Sanaga fait tourner une turbine solidaire d'un rotor magnétique : les bobines du stator voient alors un flux $\Phi(t)$ sinusoïdal, et la variation de ce flux y induit une tension alternative — exactement la courbe ci-dessus, à l'échelle industrielle. La fréquence du réseau camerounais, 50 Hz, signifie que le flux dans chaque bobine effectue 50 oscillations complètes par seconde. Toute l'électrotechnique moderne repose sur la formule $\Phi = NBS \cos \alpha$ que tu viens d'apprendre !

ATTENTION Flux constant $\neq$ absence de champ

Un flux nul ne signifie pas qu'il n'y a pas de champ : si $\vec{B}$ est parallèle au plan de la spire, B peut être très grand et $\Phi = 0$. Réciproquement, un flux constant (même grand) ne produit aucun phénomène d'induction : seule la variation du flux compte, comme le montrera la loi de Faraday. Retiens dès maintenant : « pas de variation de flux, pas de courant induit ».

À RETENIR L'essentiel sur le flux magnétique

- On oriente le circuit (sens positif arbitraire) ; la normale $\vec{n}$ s'en déduit par la règle du tire-bouchon.
- Flux à travers une surface plane dans un champ uniforme : $\Phi = BS \cos \alpha$, avec α angle entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$.

- Pour N spires : $\Phi = NBS \cos \alpha$.
- Unité : le weber, $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.
- Flux maximal : $\vec{B} \perp \text{surface}$ ($\Phi = \pm BS$) ; flux nul : $\vec{B}$ dans le plan de la surface.
- Le flux peut varier via B , via S ou via α : c'est cette variation qui est la cause de l'induction.

Maintenant que nous savons quantifier « combien de champ » traverse un circuit, il reste deux questions : dans quel sens circule le courant induit, et quelle est la valeur de la f.é.m. qui le produit ? La loi de Lenz (section 3) répondra à la première, la loi de Faraday (section 4) à la seconde — toutes deux s'exprimeront naturellement avec le flux Φ et sa variation.

3 LOI DE LENZ ET SENS DU COURANT INDUIT

Dans la section précédente, nous avons défini le **flux magnétique** $\Phi = BS \cos \theta$ à travers un circuit, et nous avons constaté expérimentalement qu'un courant apparaît dans une bobine fermée dès que ce flux varie : approche ou éloignement d'un aimant, rotation du circuit, variation du courant dans une bobine voisine. Mais une question essentielle reste en suspens : **dans quel sens circule ce courant induit ?** C'est à cette question que répond la loi de Lenz, véritable boussole de l'électromagnétisme.

3.1 Énoncé de la loi de Lenz

Une observation simple pour démarrer. Approche le pôle Nord d'un aimant d'une bobine reliée à un galvanomètre : l'aiguille dévie. Éloigne maintenant le même aimant : l'aiguille dévie dans l'autre sens. Le courant induit change donc de sens selon que le flux augmente ou diminue. Ce n'est pas un hasard : la nature obéit à une règle remarquablement simple, formulée en 1834 par le physicien russe Heinrich Lenz.

PROPRIÉTÉ Loi de Lenz (admise)

Le sens du courant induit dans un circuit fermé est tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance, c'est-à-dire à la variation du flux magnétique à travers le circuit.

Concrètement, le courant induit crée son propre champ magnétique, appelé **champ induit** $\vec{B}_i$, dont le sens est choisi de sorte que :

- si le flux inducteur augmente, $\vec{B}_i$ est de sens opposé au champ inducteur $\vec{B}$ (il le contre-carre) ;
- si le flux inducteur diminue, $\vec{B}_i$ est de même sens que $\vec{B}$ (il le renforce).

Cette loi est admise au niveau Première, mais nous la justifierons énergétiquement à la fin de cette section.

ATTENTION Le piège classique : opposition à la variation, pas au champ

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire : « le champ induit s'oppose toujours au champ inducteur ». C'est faux. Le champ induit $\vec{B}_i$ s'oppose à la variation du flux, non au champ lui-même :

- B augmente $\Rightarrow \vec{B}_i$ opposé à $\vec{B}$;
- B diminue $\Rightarrow \vec{B}_i$ de même sens que $\vec{B}$ (il « freine » la diminution).

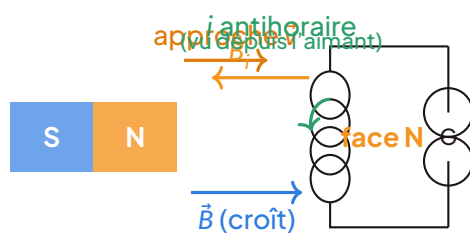
Retiens l'image : le circuit est un « conservateur » qui déteste le changement. Il lutte contre toute variation de flux, dans un sens comme dans l'autre.

3.2 Application à l'expérience aimant–bobine

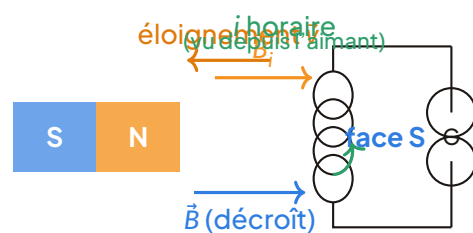
Reprenons l'expérience de la section 1 et raisonnons avec la loi de Lenz. Rappelons qu'une bobine parcourue par un courant se comporte comme un aimant : la face par laquelle le courant est vu tourner dans le **sens antihoraire** est une **face Nord** ; si le courant est vu tourner dans le **sens horaire**, c'est une **face Sud**.

Premier cas : on approche le pôle Nord de l'aimant. Le champ $\vec{B}$ de l'aimant, dirigé vers la bobine (un champ sort du pôle Nord), voit son intensité augmenter à travers les spires. D'après Lenz, le champ induit $\vec{B}_i$ doit s'opposer à cette augmentation : il est donc dirigé vers l'aimant, c'est-à-dire qu'il « sort » de la face proche de la bobine. Cette face devient un **pôle Nord**. Or deux pôles Nord se repoussent : la bobine repousse l'aimant qu'on cherche à approcher. Magnifique cohérence : le circuit s'oppose bien à la cause (l'approche) qui le fait réagir.

Deuxième cas : on éloigne le pôle Nord. Le flux diminue. Le champ induit $\vec{B}_i$ prend le même sens que $\vec{B}$ pour compenser la diminution : la face proche de la bobine devient un **pôle Sud**, qui attire l'aimant qu'on cherche à éloigner. Là encore, la bobine s'oppose à la cause (l'éloignement).



a) Le pôle Nord s'approche : répulsion



b) Le pôle Nord s'éloigne : attraction

Loi de Lenz appliquée à l'expérience aimant–bobine. a) L'approche du pôle Nord fait apparaître une face Nord sur la bobine (répulsion) : le courant induit est antihoraire vu depuis l'aimant. b) L'éloignement fait apparaître une face Sud (attraction) : le courant est horaire. Dans les deux cas, l'effet s'oppose à la cause.

3.3 Détermination pratique du sens du courant induit

Passons maintenant à la méthode systématique, celle qui te permettra de traiter n'importe quelle

situation d'examen sans hésiter.

MÉTHODE Trouver le sens du courant induit en 3 étapes

1. Analyser la cause. Identifier le sens du champ inducteur $\vec{B}$ à travers le circuit et déterminer si le flux Φ augmente ou diminue (variation de B , de S ou de l'angle θ).
2. Appliquer la loi de Lenz. En déduire le sens du champ induit $\vec{B}_i$: opposé à $\vec{B}$ si Φ augmente, de même sens que $\vec{B}$ si Φ diminue.
3. Utiliser la règle du tire-bouchon (ou de la main droite). Placer le tire-bouchon de sorte qu'il avance dans le sens de $\vec{B}_i$: son sens de rotation donne le sens du courant induit i dans les spires. Vérifier éventuellement avec la règle des faces (face Nord = courant antihoraire vu de face).

EXPÉRIENCE Vérification au galvanomètre

Matériel : une bobine de 500 spires, un aimant droit, un galvanomètre à zéro central, des fils de connexion.

Protocole : relier la bobine au galvanomètre. Approcher lentement le pôle Nord de l'aimant d'une face de la bobine, noter le sens de déviation de l'aiguille. Éloigner ensuite l'aimant, puis recommencer plus vite.

Observations :

- à l'approche, l'aiguille dévie d'un côté (par exemple vers la droite) ;
- à l'éloignement, elle dévie de l'autre côté (vers la gauche) ;
- plus le mouvement est rapide, plus la déviation est grande ;
- aimant immobile : aucune déviation, même si l'aimant est très proche.

Interprétation : le changement de sens de déviation confirme que le courant induit change de sens selon que le flux augmente ou diminue, exactement comme le prévoit la loi de Lenz. L'absence de courant à flux constant confirme que c'est la variation de Φ qui est la cause du phénomène, et non la simple présence du champ.

EXEMPLE Pôle Sud qui s'éloigne d'une bobine

Un aimant droit présente son pôle Sud face à une bobine fermée. On éloigne l'aimant. Quel est le sens du courant induit vu depuis l'aimant ?

Résolution avec la méthode en 3 étapes :

1. Cause. Le champ d'un aimant entre par son pôle Sud : à travers la bobine, $\vec{B}$ est donc dirigé vers l'aimant. En s'éloignant, l'aimant fait diminuer le flux.

2. Loi de Lenz. Le flux diminue, donc $\vec{B}_i$ est de même sens que $\vec{B}$: dirigé vers l'aimant, c'est-à-dire entrant dans la face proche de la bobine. Un champ qui entre par une face en fait une face Sud : la bobine attire l'aimant qui s'éloigne (opposition à la cause, conforme à Lenz).
3. Tire-bouchon. Pour que le tire-bouchon avance vers l'aimant (sens de $\vec{B}_i$), il doit tourner dans le sens horaire vu depuis l'aimant. Le courant induit est donc horaire vu depuis l'aimant.

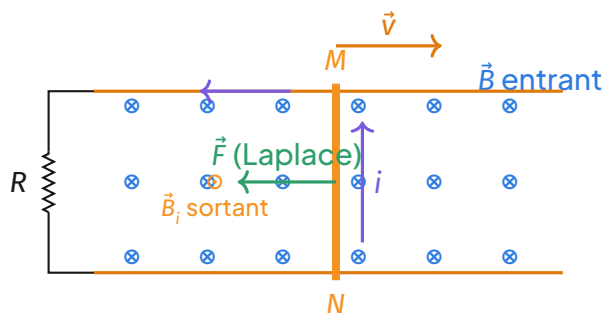
Vérification par la règle des faces : face Sud $\Leftrightarrow$ courant horaire vu de face. Cohérent.

3.4 Le rail de Laplace : une autre illustration de la loi de Lenz

Considérons une barre métallique MN pouvant glisser sans frottement sur deux rails parallèles reliés par un conducteur ohmique, le tout plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au plan des rails, entrant (noté $\otimes$). On tire la barre vers la droite à la vitesse $\vec{v}$.

Analyse. Quand la barre avance, l'aire S du circuit augmente, donc le flux $\Phi = BS$ (avec $\theta = 0$) augmente. D'après Lenz, le champ induit $\vec{B}_i$ doit être sortant ($\odot$) pour s'opposer à cette augmentation. La règle du tire-bouchon donne alors un courant induit circulant dans le **sens anti-horaire** dans le circuit, c'est-à-dire de N vers M dans la barre.

Force de Laplace. La barre, parcourue par le courant i dans le champ $\vec{B}$, subit la force de Laplace $\vec{F} = i \vec{\ell} \wedge \vec{B}$, où $\vec{\ell}$ est le vecteur le long de la barre dans le sens du courant. Le produit vectoriel montre que $\vec{F}$ est dirigée vers la gauche : elle s'oppose exactement au mouvement de la barre. C'est une nouvelle confirmation de la loi de Lenz : l'effet (la force) s'oppose à la cause (le déplacement).



Barre MN glissant vers la droite sur des rails dans un champ $\vec{B}$ entrant. L'aire du circuit augmente, le flux augmente : le champ induit $\vec{B}_i$ est sortant, le courant i circule de N vers M (sens antihoraire), et la force de Laplace $\vec{F} = i \vec{\ell} \wedge \vec{B}$ s'oppose au déplacement.

3.5 Justification énergétique de la loi de Lenz

Pourquoi la nature « s'oppose-t-elle » ainsi ? La réponse est profonde : **la loi de Lenz est une conséquence directe de la conservation de l'énergie.**

Raisonnons par l'absurde sur l'expérience aimant-bobine. Supposons qu'en approchant le pôle

Nord, la face proche de la bobine devienne un pôle Sud (contraire de Lenz) : la bobine attirerait l'aimant, qui accélérerait tout seul vers elle, le courant induit augmenterait, l'attraction croîtrait encore... On produirait à la fois de l'énergie cinétique et de l'énergie électrique sans rien fournir : un mouvement perpétuel, impossible.

Avec la loi de Lenz, au contraire, la bobine repousse l'aimant qu'on approche. Pour maintenir le mouvement, l'opérateur doit exercer une force contre cette répulsion et fournir un **travail mécanique**. Ce travail est précisément la source de l'énergie électrique apparue dans le circuit :

$$W_{\text{mécanique fourni}} = E_{\text{électrique induite}} + E_{\text{dissipée par effet Joule}}$$

De même, sur les rails de Laplace, la force de Laplace $\vec{F}$ s'oppose à $\vec{v}$: sa puissance $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = -Fv$ est négative (force résistante). Pour maintenir la barre à vitesse constante, l'opérateur doit fournir la puissance mécanique $+Fv$, que le circuit convertit en puissance électrique $e i$, puis en chaleur dans le résistor R (effet Joule). Tout se tient : rien ne se perd, rien ne se crée.

À RETENIR L'essentiel de la loi de Lenz

- Le courant induit s'oppose, par ses effets, à la variation de flux qui le produit.
- Flux qui augmente $\Rightarrow \vec{B}_i$ opposé à $\vec{B}$; flux qui diminue $\Rightarrow \vec{B}_i$ de même sens que $\vec{B}$.
- Méthode : variation de $\Phi \rightarrow$ sens de $\vec{B}_i \rightarrow$ sens de i par la règle du tire-bouchon.
- Aimant-bobine : approche d'un pôle $\Rightarrow$ face de même nom (répulsion) ; éloignement $\Rightarrow$ face de nom contraire (attraction).
- La loi de Lenz traduit la conservation de l'énergie : l'énergie électrique induite provient d'un travail mécanique fourni contre les forces électromagnétiques.

EXERCICE RÉSOLU 3 Sens du courant induit dans un cadre

Un cadre rectangulaire fermé est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à son plan, dirigé vers l'avant (sortant, $\odot$). On fait décroître progressivement la valeur de B de 0,80 T à 0,20 T.

1. Le flux à travers le cadre augmente-t-il ou diminue-t-il ? 2. Déterminer le sens du champ induit $\vec{B}_i$. 3. En déduire le sens du courant induit dans le cadre, vu de face.

SOLUTION

1. Variation du flux. Le flux vaut $\Phi = BS \cos \theta$ avec S et θ constants. Comme B passe de 0,80 T à 0,20 T, le flux diminue.

2. Sens du champ induit. D'après la loi de Lenz, le circuit s'oppose à cette diminution : le champ induit $\vec{B}_i$ doit renforcer le champ inducteur, donc être de même sens que $\vec{B}$, c'est-à-dire sortant ($\odot$). Attention au piège : ici $\vec{B}_i$ n'est pas opposé à $\vec{B}$, car c'est la variation qui compte.

3. Sens du courant. Règle du tire-bouchon : pour avancer dans le sens sortant (vers l'ob-

servateur), le tire-bouchon tourne dans le sens antihoraire. Le courant induit circule donc dans le sens antihoraire vu de face. Vérification : un courant antihoraire vu de face fait de cette face une face Nord, dont le champ sort bien vers l'observateur. Cohérent.

LESAVAIS-TU ?

Le freinage électromagnétique : la loi de Lenz au service de la sécurité

La loi de Lenz est à l'origine du freinage électromagnétique, utilisé dans les TGV, certains camions et bus, et les télésièges. Quand un disque métallique solidaire d'une roue tourne devant des électroaimants, des courants induits — appelés courants de Foucault — naissent dans le métal. D'après la loi de Lenz, les forces électromagnétiques associées s'opposent à la rotation du disque : le véhicule ralentit sans aucun contact mécanique, donc sans usure de plaquettes ! L'énergie cinétique du véhicule est convertie en chaleur dans le disque, en parfaite illustration du bilan énergétique que nous avons établi. Au Cameroun, le même principe explique pourquoi il faut « forcer » pour faire tourner la manivelle d'une dynamo de lampe de poche rechargeable : plus la lampe consomme, plus la résistance électromagnétique est grande — c'est la loi de Lenz que ton bras combat !

Maintenant que nous savons dans quel sens circule le courant induit grâce à la loi de Lenz, il reste à répondre à une question quantitative : quelle est la valeur de la force électromotrice induite ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée à la loi de Faraday.

4

F.É.M. INDUITE : LOI DE FARADAY

La loi de Lenz, étudiée dans la section précédente, nous a appris à prévoir le sens du courant induit : celui-ci s'oppose toujours, par ses effets, à la variation de flux qui lui a donné naissance. Mais un électricien qui dimensionne un alternateur de barrage (comme ceux de Nachtigal ou de Lom Pangar) a besoin de plus qu'un sens : il lui faut une valeur. Quelle est la **force électromotrice induite**, en volts, lorsque le flux varie d'une certaine manière ? C'est toute l'ambition de la **loi de Faraday**, que nous allons énoncer, exploiter et illustrer dans cette section.

4.1 Énoncé de la loi de Faraday

Intuition. Reprenons l'expérience de la section 1 : un aimant approché d'une bobine reliée à un galvanomètre. On observe un fait capital : plus l'aimant est déplacé rapidement, plus la déviation du galvanomètre est grande. Si l'aimant est immobile, la déviation est nulle, quel que soit le flux. Ce n'est donc pas le flux Φ qui crée la f.é.m., mais sa vitesse de variation : la f.é.m. induite est d'autant plus grande que le flux varie vite. C'est exactement ce que traduit la dérivée $\frac{d\Phi}{dt}$.

PROPRIÉTÉ

Loi de Faraday (admise)

Soit un circuit fermé orienté, traversé par un flux magnétique Φ variable au cours du temps. Il apparaît dans ce circuit une **force électromotrice induite** :

- f.é.m. moyenne sur une durée Δt :

$$e_{\text{moy}} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

- f.é.m. instantanée :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

où Φ est le flux à travers le circuit orienté (le signe de Φ dépend de l'orientation choisie de la normale $\vec{n}$, liée au sens positif du courant par la règle du tire-bouchon). L'unité de e est le volt (V). Cette loi, établie expérimentalement par Michael Faraday en 1831, est admise en Première : aucune démonstration n'est exigible au Probatoire.

À RETENIR Le signe « - » : la mémoire de la loi de Lenz

Le signe moins dans $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ n'est pas un détail : il traduit mathématiquement la loi de Lenz. Si le flux (algébrique) augmente ($\frac{d\Phi}{dt} > 0$), alors $e < 0$: la f.é.m. tend à faire circuler un courant dans le sens négatif de l'orientation choisie, c'est-à-dire le sens qui crée un flux opposé à l'augmentation. Si le flux diminue, $e > 0$ et le courant induit renforce le flux. En pratique, on calcule souvent la valeur absolue $|e| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$, puis on détermine le sens du courant séparément par la loi de Lenz.

Vérification d'homogénéité. Le flux s'exprime en webers : $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$. La loi de Faraday donne :

$$[e] = \frac{[\Phi]}{[t]} = \frac{\text{Wb}}{\text{s}}$$

Or $1 \text{ T} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$ (conséquence de la force de Laplace $F = BIl$: $[B] = \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$). Donc :

$$\frac{1 \text{ Wb}}{1 \text{ s}} = \frac{1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2} \times 1 \text{ m}^2}{1 \text{ s}} = 1 \text{ V}$$

La loi est homogène : un **weber par seconde, c'est un volt**.

ATTENTION Flux ou variation de flux ?

Deux erreurs reviennent chaque année au Probatoire :

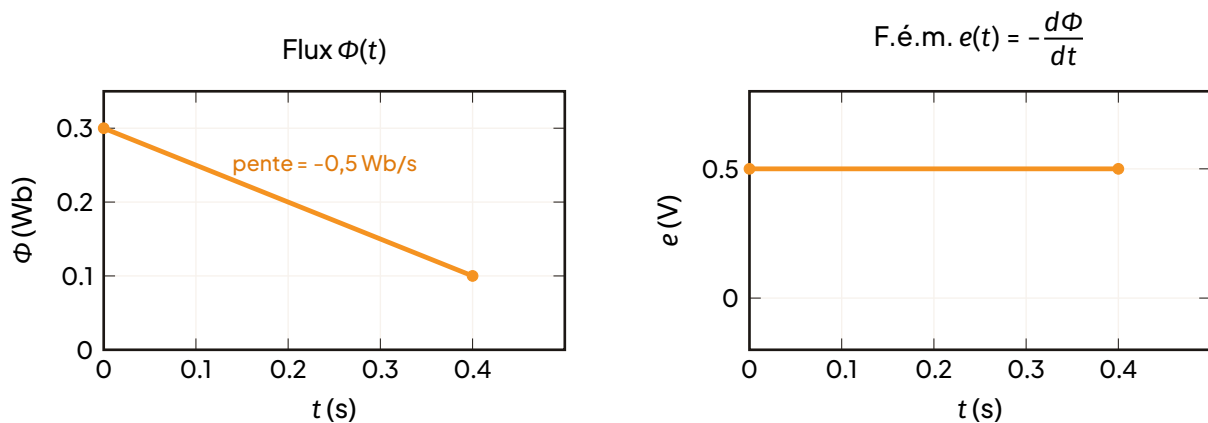
1. Confondre Φ et $\Delta\Phi$. Un flux grand mais constant ne produit aucune f.é.m. Seule la variation de flux compte. Un circuit plongé dans un champ intense mais permanent n'est le siège d'aucune induction.

2. Oublier le nombre de spires N . Pour une bobine de N spires, le flux total (ou flux embrassé) est $\Phi_{\text{total}} = N \times \Phi_{\text{une spire}}$. C'est ce flux total qu'il faut dériver. Oublier N , c'est sous-estimer la f.é.m. d'un facteur N — parfois plusieurs centaines !

On ajoutera une troisième vigilance : convertir les unités avant tout calcul — les surfaces sont souvent données en cm^2 ($1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$) et les flux en mWb ($1 \text{ mWb} = 10^{-3} \text{ Wb}$).

4.2 Lecture graphique : flux affine, f.é.m. constante

Si le flux $\Phi(t)$ est une fonction affine du temps (droite sur le graphique), sa dérivée est constante : la f.é.m. induite est alors constante, égale à l'opposée de la pente de la droite. C'est la situation la plus simple, et elle est très souvent exploitée dans les exercices.



Le flux décroît linéairement de 0,30 Wb à 0,10 Wb en 0,40 s (pente -0,50 Wb/s) : la f.é.m. induite est constante, $e = +0,50 \text{ V}$. Le signe positif traduit la loi de Lenz : la f.é.m. s'oppose à la diminution du flux.

EXERCICE RÉSOLU 4 Variation de flux dans une bobine de 500 spires

Le flux à travers chaque spire d'une bobine de $N = 500$ spires passe de $\Phi_1 = 0,30 \text{ mWb} = 3,0 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ à $\Phi_2 = 0,10 \text{ mWb} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ en $\Delta t = 0,20 \text{ s}$, de façon régulière. Calculer la valeur absolue de la f.é.m. induite moyenne aux bornes de la bobine.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : flux total embrassé par la bobine. Le flux total est la somme des flux à travers les N spires :

$$\Phi_{\text{total}} = N \Phi_{\text{spire}}$$

Étape 2 : variation de flux total :

$$\Delta\Phi_{\text{total}} = N(\Phi_2 - \Phi_1) = 500 \times (1,0e-4 - 3,0e-4) = 500 \times (-2,0e-4) = -0,10 \text{ Wb}$$

Étape 3 : loi de Faraday en valeur absolue :

$$|e| = \left| \frac{\Delta\Phi_{\text{total}}}{\Delta t} \right| = \frac{0,10}{0,20} = 0,50 \text{ V}$$

Vérification de cohérence : la variation de flux par spire est $2,0e-4 \text{ Wb}$ en $0,20 \text{ s}$, soit 10^{-3} Wb/s par spire ; multipliée par $N = 500$ spires, on retrouve bien $0,50 \text{ V}$. Sans le facteur N , on aurait trouvé $1,0 \text{ mV}$ — erreur d'un facteur 500 !

Le signe de e dépend de l'orientation choisie ; le sens réel du courant induit s'obtient par la loi de Lenz : le courant crée un champ qui renforce le flux décroissant.

4.3 Cas général d'une bobine : les trois façons de faire varier le flux

Pour une bobine plane de N spires, d'aire S chacune, dont la normale fait l'angle α avec le champ $\vec{B}$ supposé uniforme, le flux total s'écrit :

$$\Phi = N B S \cos \alpha$$

La f.é.m. induite est donc :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} (B S \cos \alpha)$$

Faire varier le flux revient à faire varier l'une au moins des trois grandeurs B , S ou α . Distinguons les trois cas types.

Cas 1 : variation du champ B (bobine fixe). Si $B = a t$ (champ croissant linéairement, $a > 0$), avec S et α constants :

$$e = -N S \cos \alpha \frac{dB}{dt} = -N S a \cos \alpha$$

La f.é.m. est constante. C'est le principe des expériences d'induction par électroaimant alimenté par un courant variable.

Cas 2 : variation de la surface S (barreau sur rails). C'est le cas historique et le plus formateur : il fait l'objet de la démonstration guidée ci-dessous.

Cas 3 : variation de l'angle α (bobine en rotation). Si la bobine tourne à vitesse angulaire constante ω dans un champ $\vec{B}$ uniforme, alors $\alpha = \omega t$ (en choisissant $\alpha = 0$ à $t = 0$) et :

$$\Phi = N B S \cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad e = -\frac{d\Phi}{dt} = N B S \omega \sin(\omega t)$$

La f.é.m. est sinusoïdale, d'amplitude $e_{\text{max}} = N B S \omega$: c'est exactement le **principe de l'alternateur**. Les turbo-alternateurs des barrages d'Edéa, de Song Loulou ou de Nachtigal ne font rien d'autre : l'eau fait tourner des bobines (ou des aimants) et la rotation périodique de α produit la tension alternative de 50 Hz distribuée par ENEO.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : la f.é.m. d'un barreau sur rails (à reconstruire pas à pas)

Un barreau conducteur MN, de longueur ℓ , glisse sans frottement à vitesse constante $\vec{v}$ sur deux rails parallèles reliés par un conducteur ohmique. L'ensemble est plongé dans un champ $\vec{B}$ uniforme, perpendiculaire au plan des rails. Établissons l'expression $|e| = B \ell v$.

Étape 1 — Surface balayée. Pendant la durée Δt , le barreau se déplace de la distance :

$$\Delta x = v \Delta t$$

La surface du circuit augmente donc de :

$$\Delta S = \ell \Delta x = \ell v \Delta t$$

Étape 2 — Variation de flux. Le champ B étant uniforme et perpendiculaire au plan du circuit ($\cos \alpha = 1$ en valeur absolue) :

$$|\Delta \Phi| = B |\Delta S| = B \ell v \Delta t$$

Étape 3 — Loi de Faraday.

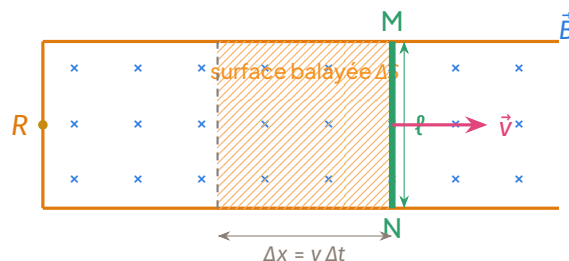
$$|e| = \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t} = \frac{B \ell v \Delta t}{\Delta t}$$

soit, après simplification par Δt :

$$|e| = B \ell v$$

Vérification d'homogénéité : $[B][\ell][v] = \text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{m/s} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}} = \text{V}$. La formule est homogène.

Remarque : le sens du courant induit se retrouve par Lenz — le courant induit crée une force de Laplace sur le barreau qui s'oppose à son mouvement : c'est le freinage électromagnétique.



Barreau MN glissant sur des rails en U dans un champ $\vec{B}$ rentrant ($\times$). En Δt , le barreau balaye la surface hachurée $\Delta S = \ell v \Delta t$, d'où $|e| = B \ell v$.

EXEMPLE Rails et barreau : calcul complet

Un barreau de longueur $\ell = 20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m}$ glisse à $v = 5,0 \text{ m/s}$ sur des rails dans un champ $B = 0,40 \text{ T}$. Le circuit a une résistance totale $R = 2,0 \, \Omega$.

- F.é.m. induite : $|e| = B\ell v = 0,40 \times 0,20 \times 5,0 = 0,40 \text{ V}$.
- Courant induit : $i = \frac{|e|}{R} = \frac{0,40}{2,0} = 0,20 \text{ A}$.
- Sens (Lenz) : le flux rentrant augmente (la surface grandit), donc le courant induit crée un champ sortant : il circule dans le sens trigonométrique vu de face.

4.4 Courant induit, puissance et bilan énergétique**PROPRIÉTÉ** Courant induit dans un circuit fermé

Si le circuit induit est fermé et présente une résistance totale R , la f.é.m. induite e y fait circuler un courant d'intensité :

$$i = \frac{e}{R}$$

(loi d'Ohm appliquée au circuit induit, qui se comporte comme un générateur de f.é.m. e). Le sens de i est donné par la loi de Lenz. Si le circuit est ouvert, aucun courant ne circule, mais la f.é.m. e existe bel et bien entre les bornes ouvertes.

D'où vient l'énergie électrique ainsi produite ? Reprenons le barreau sur rails. Pour maintenir le barreau à vitesse constante malgré la force de Laplace de freinage $F = Bi\ell$, un opérateur doit exercer une force opposée et fournir la puissance mécanique :

$$P_{\text{méca}} = Fv = Bi\ell v = (B\ell v)i = ei = P_{\text{élec}}$$

La puissance électrique $P = ei$ apparue dans le circuit est exactement égale au travail mécanique fourni par unité de temps : c'est une conversion d'énergie mécanique en énergie électrique, conforme au principe de conservation de l'énergie. La loi de Lenz n'est d'ailleurs qu'une conséquence de cette conservation : si le courant induit aidait la variation de flux au lieu de s'y opposer, on créerait de l'énergie à partir de rien !

MÉTHODE Calculer une f.é.m. induite : la démarche en 4 étapes

1. Exprimer le flux $\Phi(t)$ à travers le circuit orienté : $\Phi = NBS \cos \alpha$, en identifiant la grandeur qui varie (B , S ou α) et en convertissant toutes les données en unités SI.
2. Dériver $\frac{d\Phi}{dt}$ (ou calculer $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ si la variation est régulière).
3. Appliquer la loi de Faraday : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$; vérifier l'homogénéité ($\text{Wb/s} = \text{V}$) et ne pas ou-

blier N .

4. Si le circuit est fermé : calculer $i = \frac{|e|}{R}$ et déterminer le sens du courant par la loi de Lenz.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Une bobine circulaire de $N = 200$ spires, d'aire $S = 50 \text{ cm}^2$ chacune, est placée dans un champ uniforme perpendiculaire à son plan, dont la valeur passe de $0,10 \text{ T}$ à $0,50 \text{ T}$ en $0,10 \text{ s}$.

1. Calculer la variation du flux total à travers la bobine.
2. En déduire la valeur absolue de la f.é.m. induite moyenne.
3. La bobine est fermée sur une résistance $R = 10 \text{ } \Omega$. Calculer l'intensité du courant induit et préciser son sens.

CORRIGÉ Exercice

1. Conversion : $S = 50 \text{ cm}^2 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Variation de flux par spire : $\Delta\Phi_1 = S\Delta B = 5,0 \times 10^{-3} \times (0,50 - 0,10) = 2,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. Flux total : $\Delta\Phi = N\Delta\Phi_1 = 200 \times 2,0 \times 10^{-3} = 0,40 \text{ Wb}$.
2. $|e| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{0,40}{0,10} = 4,0 \text{ V}$.
3. $i = \frac{|e|}{R} = \frac{4,0}{10} = 0,40 \text{ A}$. Le flux (perpendiculaire au plan) augmente : par la loi de Lenz, le courant induit crée un champ magnétique opposé au champ extérieur ; son sens s'en déduit par la règle du tire-bouchon (ou de la main droite).

LES AVAIS-TU ? De Faraday à Nachtigal

Michael Faraday découvre l'induction en 1831 avec une bobine et un aimant ; moins de cinquante ans plus tard, les premiers alternateurs industriels éclairent les villes. Aujourd'hui, le barrage de Nachtigal (420 MW) convertit l'énergie mécanique de l'eau du fleuve Sanaga en énergie électrique grâce à la loi $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$: des aimants tournent devant des bobines géantes, et la variation périodique du flux y engendre la tension alternative qui alimente le réseau. La même loi, à petite échelle, fait fonctionner la dynamo de certaines lampes de vélo et les chargeurs à manivelle utilisés dans les zones rurales non électrifiées.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Loi de Faraday : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$; le signe « - » traduit la loi de Lenz.
- Homogénéité : $1 \text{ Wb/s} = 1 \text{ V}$.
- Bobine de N spires : $e = -N \frac{d(BS \cos \alpha)}{dt}$ — ne jamais oublier N .
- Barreau sur rails : $|e| = B \ell v$; bobine en rotation : $e = NBS\omega \sin(\omega t)$ (alternateur).
- Circuit fermé : $i = \frac{e}{R}$, sens donné par Lenz ; puissance $P = e i$ issue du travail mécanique (conservation de l'énergie).

5 AUTO-INDUCTION ET INDUCTANCE

Dans la section précédente, nous avons vu comment un aimant en mouvement ou un circuit inducteur traversé par un courant variable crée un flux magnétique variable à travers un circuit voisin, induisant une f.é.m. selon la loi de Faraday. Mais que se passe-t-il si le circuit lui-même est la source de cette variation de flux ? C'est le phénomène d'**auto-induction** : un circuit traversé par un courant variable devient à la fois inducteur (il crée le champ) et induit (il subit la variation de son propre flux). C'est le cœur du fonctionnement des bobines, transformateurs, et de l'allumage de vos motos-taxi « benskin » !

5.1 Mise en évidence expérimentale de l'auto-induction**EXPÉRIENCE** Retard à l'allumage et étincelle de rupture

Matériel : une source de tension continue E (pile ou alimentation), un interrupteur K , deux branches parallèles : branche 1 (lampe L_1 en série avec une bobine B de forte inductance L et résistance interne r), branche 2 (lampe L_2 identique en série avec une résistance $R = r$).
Protocole :

1. Fermer l'interrupteur K et observer l'allumage des deux lampes.
2. Ouvrir brutalement l'interrupteur K et observer ce qui se produit aux bornes de la bobine.

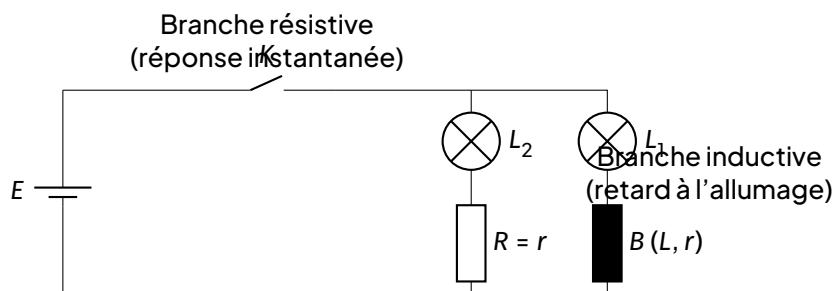
Observations :

- À la fermeture : la lampe L_2 (branche résistive) s'allume instantanément à sa luminosité nominale. La lampe L_1 (branche bobine) met un temps perceptible pour atteindre la même luminosité : il y a un retard à l'établissement du courant.
- À l'ouverture : une étincelle jaillit aux contacts de l'interrupteur K (ou aux bornes de la bobine si on l'ouvre directement), alors qu'aucune étincelle n'apparaît sur la branche

purement résistive.

Interprétation :

- Fermeture : le courant i dans la bobine croît de 0 vers sa valeur finale. Ce courant variable crée un flux magnétique variable à travers la bobine elle-même. D'après la loi de Lenz, la f.é.m. d'auto-induction induite s'oppose à cette augmentation : elle est orientée contraire au sens du courant imposé par le générateur. Elle freine la montée du courant, d'où le retard.
- Ouverture : le courant tente de tomber brutalement à zéro. La variation $\frac{di}{dt}$ est très grande et négative. La f.é.m. d'auto-induction s'oppose à cette diminution : elle tend à maintenir le courant dans le même sens. Elle crée une tension très élevée aux bornes de la bobine (souvent plusieurs centaines de volts), ionisant l'air aux contacts de l'interrupteur : c'est l'étincelle de rupture.



Circuit de mise en évidence de l'auto-induction : comparaison d'une branche résistive et d'une branche inductive en parallèle.

5.2 Flux propre et inductance

Lorsqu'un courant i traverse une bobine, il crée un champ magnétique $\vec{B}$ à l'intérieur de ses spires. Le flux de $\vec{B}$ à travers la surface portée par chaque spire s'additionne. On appelle **flux propre** (ou flux d'auto-induction) Φ_p la somme des flux à travers les N spires : $\Phi_p = N\Phi_{1\text{spire}}$.

DÉFINITION Auto-induction

L'auto-induction est le phénomène d'induction d'une force électromotrice dans un circuit due à la variation du courant dans ce même circuit. Le circuit est simultanément inducteur (source du champ) et induit (siège de la f.é.m. induite).

Pour une bobine donnée (géométrie, nombre de spires, noyau magnétique fixés), le champ magnétique est proportionnel au courant i (loi de Biot-Savart ou loi d'Ampère). Le flux propre est donc proportionnel à l'intensité du courant :

DÉFINITION Inductance

L'inductance L d'une bobine est le rapport entre le flux propre Φ_p qui la traverse et l'intensité i du courant qui la génère :

$$\Phi_p = L \cdot i$$

L ne dépend que de la géométrie de la bobine (longueur, section, nombre de spires N^2) et de la perméabilité magnétique μ du milieu (air ou noyau ferromagnétique).

PROPRIÉTÉ Unité de l'inductance

L'unité SI de l'inductance est le **henry** (symbole H), en l'honneur de Joseph Henry.

$$1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A} = 1 \text{ Vs/A} = 1 \text{ kg m}^2 / (\text{s}^2 \text{ A}^2)$$

Les valeurs courantes en électronique vont du microhenry ($\mu\text{H} = 10^{-6} \text{ H}$) au millihenry ($\text{mH} = 10^{-3} \text{ H}$). Les bobines de puissance (transformateurs, moteurs) peuvent atteindre plusieurs henrys.

À RETENIR Analyse dimensionnelle de l'inductance

Vérifions : $[\Phi_p] = [B] \cdot [S] = \text{T} \cdot \text{m}^2 = \text{Wb}$. $[i] = \text{A}$. Donc $[L] = \text{Wb/A} = \text{H}$. Cohérent. On peut aussi écrire $L = \frac{N\Phi}{i}$. Pour un solénoïde long de N spires, longueur l , section S , perméabilité μ : $B = \mu ni = \mu \frac{N}{l} i$, $\Phi = BS = \mu \frac{N}{l} i S$, donc $L = \frac{N\Phi}{i} = \mu \frac{N^2}{l} S$. $L \propto N^2$: doubler le nombre de spires quadruple l'inductance.

5.3 F.é.m. d'auto-induction et tension aux bornes d'une bobine réelle

La f.é.m. d'auto-induction e est la f.é.m. induite par la variation du flux propre. En appliquant la loi de Faraday ($e = -\frac{d\Phi_p}{dt}$) et la définition $\Phi_p = Li$ (en supposant L constant, ce qui est vrai pour une bobine à noyau d'air ou en dehors de la saturation magnétique), on obtient :

PROPRIÉTÉ F.é.m. d'auto-induction

La f.é.m. d'auto-induction dans une bobine d'inductance L traversée par un courant $i(t)$ est :

$$e = -\frac{d\Phi_p}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

- Si $\frac{di}{dt} > 0$ (courant croissant) : $e < 0$. La f.é.m. s'oppose à l'augmentation (loi de Lenz).
- Si $\frac{di}{dt} < 0$ (courant décroissant) : $e > 0$. La f.é.m. s'oppose à la diminution (elle tend à maintenir le courant).
- En régime permanent ($di/dt = 0$) : $e = 0$. La bobine ne manifeste plus d'effet d'auto-induction.

Note : Cette relation est admise au Probatoire comme conséquence directe de la loi de Faraday. La démonstration rigoureuse fait appel à l'équation de Maxwell-Faraday sous forme intégrale.

Une bobine réelle possède toujours une résistance interne r (fil de cuivre). En convention récepteur (le courant i entre par la borne de potentiel supérieur A et sort par B), la tension $u = u_A - u_B$ aux bornes de la bobine est la somme de la chute de tension ohmique et de la f.é.m. d'auto-induction (qui agit comme une source de tension interne) :

PROPRIÉTÉ Tension aux bornes d'une bobine réelle

En convention récepteur (A borne d'entrée du courant, B borne de sortie) :

$$u = r i + L \frac{di}{dt}$$

- Terme $r i$: chute de tension résistive (effet Joule, irréversible).
- Terme $L \frac{di}{dt}$: tension d'auto-induction (réversible, liée au stockage d'énergie magnétique).

Cas particulier : régime permanent continu. $\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow u = r i$. La bobine se comporte comme un simple conducteur ohmique de résistance r .

ATTENTION Pièges classiques — À ne pas commettre au Probatoire !

1. Oublier la résistance interne r . Écrire $u = L \frac{di}{dt}$ pour une bobine réelle est faux. La relation $u = L di/dt$ ne vaut que pour une bobine idéale ($r = 0$). Tout énoncé parlant de « bobine de résistance r » ou « bobine réelle » impose $u = r i + L di/dt$.
2. Dire « la bobine s'oppose au courant ». Faux. La bobine s'oppose à la variation du courant (di/dt). En régime permanent, elle laisse passer le courant sans s'y opposer (hors sa résistance r).
3. Confondre le sens de e et le sens de u . $e = -L di/dt$ est une f.é.m. (géné-

rateur). $u = ri + L di/dt$ est une tension (récepteur). Le terme $L di/dt$ a le même signe que di/dt dans l'expression de u , mais le signe opposé dans l'expression de e . Relisez la convention récepteur : $u = \Sigma(\text{chutes résistives}) - \Sigma(\text{f.é.m. internes orientées dans le sens du courant})$. Ici e s'oppose à la variation, donc si $di/dt > 0$, $e < 0$ (orienté contre i), donc $-e = +L di/dt$ s'ajoute à ri dans u .

4. Unités : L en henry (H), i en ampère (A), t en seconde (s) $\Rightarrow L di/dt$ en volt (V). Vérifiez toujours : $H = V \cdot s/A$.

5.4 Interprétation énergétique : stockage de l'énergie magnétique

La puissance électrique reçue par la bobine (convention récepteur) est $p = u i = r i^2 + L i \frac{di}{dt}$.

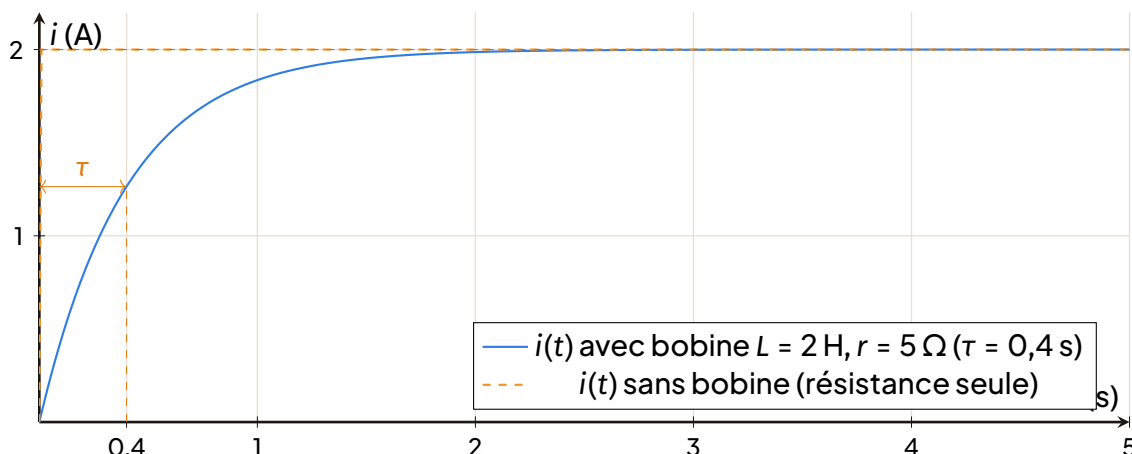
- Le terme $r i^2$ est la puissance dissipée par effet Joule (perte de chaleur, irréversible).
- Le terme $L i \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right)$ est la puissance stockée sous forme d'énergie magnétique dans le champ créé par la bobine.

L'**énergie magnétique** stockée dans une bobine d'inductance L traversée par un courant i est :

$$W_m = \frac{1}{2} L i^2 \quad (\text{en joules, J})$$

LES AVAIS-TU ? L'étincelle de rupture et l'allumage « benskin »

C'est exactement ce phénomène qui fait démarrer votre moto-taxi « benskin » ! La bobine d'allumage est un transformateur élévateur : une bobine primaire (quelques tours, $L \sim \text{mH}$) est traversée par le courant de la batterie (12 V). Un rupteur (contact mécanique ou électro-nique) ouvre brutalement le circuit primaire. Le courant chute violemment (di/dt énorme, négatif), créant une f.é.m. d'auto-induction $e = -L di/dt$ de plusieurs centaines de volts aux bornes du primaire. Par couplage magnétique (induction mutuelle), cette surtension est multipliée par le rapport de tours (souvent $\times 100$) dans le secondaire, produisant 10000 V à 30000 V à la bougie. L'étincelle enflamme le mélange air-essence. Sans auto-induction, pas d'étincelle, pas de moteur thermique ! De même, les parafoudres et varistances protègent le réseau ENEO/SONATREL en dérivant les surtensions d'origine inductive (foudre, manœuvres de coupure).



Établissement du courant dans une bobine réelle (L, r) sous tension continue E : croissance exponentielle vers $I_{\max} = E/r$ avec une constante de temps $\tau = L/r$. Sans bobine, le courant saute instantanément à E/R .

5.5 Exemple chiffré et exercice résolu

EXEMPLE Calcul de la f.é.m. d'auto-induction

Une bobine réelle d'inductance $L = 0,20 \text{ H}$ et de résistance interne $r = 5,0 \Omega$ est branchée sur une source de tension continue $E = 10,0 \text{ V}$. Au cours de l'établissement, le courant croît de 0 à 2,0 A en 0,10 s (on suppose une variation linéaire pour simplifier le calcul).

1. Calculer la valeur moyenne de la f.é.m. d'auto-induction $\langle e \rangle$ pendant cet intervalle.
2. Calculer la tension moyenne $\langle u \rangle$ aux bornes de la bobine pendant ce même intervalle.
3. Quelle est l'énergie magnétique stockée dans la bobine lorsque le courant a atteint 2,0 A ?

EXERCICE RÉSOLU 5 Solution détaillée

Données : $L = 0,20 \text{ H}$, $r = 5,0 \Omega$, $\Delta i = 2,0 \text{ A} - 0 = 2,0 \text{ A}$, $\Delta t = 0,10 \text{ s}$. 1. f.é.m. d'auto-induction moyenne : La variation de courant est supposée linéaire, donc $\frac{di}{dt} \approx \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{2,0}{0,10} = 20 \text{ A/s}$.

$$\langle e \rangle = -L \frac{\Delta i}{\Delta t} = -0,20 \times 20 = -4,0 \text{ V}$$

La grandeur de la f.é.m. est $|\langle e \rangle| = 4,0 \text{ V}$. Le signe négatif indique qu'elle s'oppose à l'augmentation du courant (loi de Lenz). 2. Tension aux bornes de la bobine (convention récep-

teur) : Le courant moyen pendant l'intervalle est $\langle i \rangle = \frac{0 + 2,0}{2} = 1,0 \text{ A}$.

$$\langle u \rangle = r \langle i \rangle + L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 5,0 \times 1,0 + 0,20 \times 20 = 5,0 + 4,0 = 9,0 \text{ V}$$

Vérification : Au début ($t = 0, i = 0$), $u(0) = 0 + 4,0 = 4,0 \text{ V}$. À la fin ($t = 0,10 \text{ s}, i = 2,0 \text{ A}$), $u = 5,0 \times 2,0 + 4,0 = 14,0 \text{ V}$. La moyenne $(4 + 14)/2 = 9,0 \text{ V}$ est cohérente. Noter que $u > E$ en fin d'intervalle car on a supposé une variation linéaire continue ; en réalité, di/dt diminue exponentiellement et u tend vers $E = rI_{\max} = 10 \text{ V}$. 3. Énergie magnétique stockée :

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} \times 0,20 \times (2,0)^2 = 0,10 \times 4,0 = 0,40 \text{ J}$$

Cette énergie a été fournie par le générateur pendant la phase transitoire. À l'ouverture du circuit, elle sera restituée (en partie sous forme d'étincelle, en partie en chaleur dans l'arc et la résistance interne).

SOLUTION

Bilan : $\langle e \rangle = -4,0 \text{ V}$; $\langle u \rangle = 9,0 \text{ V}$; $W_m = 0,40 \text{ J}$.

EXERCICE 3 Application : bobine de relais

Un relais électromécanique (très utilisé dans l'automatisme industriel camerounais, ex. commande de pompes d'irrigation) possède une bobine d'inductance $L = 50 \text{ mH}$ et de résistance $r = 25 \Omega$. Il est alimenté sous $E = 24 \text{ V}$.

1. Calculer la constante de temps τ du circuit.
2. Déterminer l'intensité du courant $0,10 \text{ ms}$ après la fermeture de l'interrupteur (on utilise $i(t) = \frac{E}{r}(1 - e^{-t/\tau})$).
3. Calculer la f.é.m. d'auto-induction e à cet instant.
4. Quelle est l'énergie magnétique stockée à l'état permanent ?

CORRIGÉ Exercice : bobine de relais

1. $\tau = \frac{L}{r} = \frac{50 \times 10^{-3}}{25} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ s} = 2,0 \text{ ms}$. 2. $I_{\max} = E/r = 24/25 = 0,96 \text{ A}$. $t = 0,10 \text{ ms} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ s}$. $t/\tau = 0,10/2,0 = 0,05$. $i(t) = 0,96 \times (1 - e^{-0,05}) \approx 0,96 \times (1 - 0,9512) \approx 0,96 \times 0,0488 \approx 0,047 \text{ A}$. 3. $\frac{di}{dt} = \frac{E}{L} e^{-t/\tau} = \frac{24}{50 \times 10^{-3}} e^{-0,05} = 480 \times 0,9512 \approx 457 \text{ A/s}$. $e = -L \frac{di}{dt} = -50 \times 10^{-3} \times 457 \approx -22,8 \text{ V}$. (La f.é.m. d'auto-induction est forte au début car di/dt est maximal). 4. $W_m = \frac{1}{2} LI_{\max}^2 = 0,5 \times 50 \times 10^{-3} \times (0,96)^2 \approx 0,023 \text{ J} = 23 \text{ mJ}$.

MÉTHODE Résoudre un problème d'auto-induction (circuit RL série)

1. Identifier le circuit : source de tension E (ou $u_g(t)$), résistance R (incluant r de la bobine), inductance L . Noter le sens du courant i (convention récepteur sur la bobine).
2. Écrire la loi des mailles (somme des tensions = 0) ou le bilan de puissance. En convention récepteur sur R et L : $u_g = u_R + u_L = Ri + (ri + L di/dt)$. Souvent R est la résistance totale : $u_g = R_{\text{tot}}i + L di/dt$.
3. Résoudre l'équation différentielle du premier ordre : $L \frac{di}{dt} + Ri = u_g(t)$.
 - Régime permanent continu ($u_g = E$ cte) : $i_{\text{final}} = E/R$.
 - Établissement (fermeture à $t = 0$, $i(0) = 0$) : $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = L/R$.
 - Vidange (ouverture, source court-circuitée ou $u_g = 0$) : $i(t) = i_0 e^{-t/\tau}$.
4. Calculer les grandeurs demandées : $e = -L di/dt$, $u_L = ri + L di/dt$, $W_m = \frac{1}{2}Li^2$, énergie dissipée $\int ri^2 dt$.
5. Vérifier : homogénéité des unités, valeurs limites ($t = 0$, $t \rightarrow \infty$), signe de e conforme à Lenz.

À RETENIR Bilan de la section : Auto-induction et inductance

- Auto-induction : Un circuit à courant variable induit une f.é.m. dans lui-même ($e = -d\Phi_p/dt$).
- Flux propre : $\Phi_p = Li$. Inductance : $L = \Phi_p/i$ (en henry H). L caractérise la géométrie et le noyau.
- F.é.m. d'auto-induction : $e = -L di/dt$. Elle s'oppose à la variation du courant (Lenz).
- Tension bobine réelle (L, r) : $u = ri + L di/dt$ (convention récepteur).
- Régime permanent continu : $di/dt = 0 \Rightarrow e = 0$, $u = ri$ (comportement résistif pur).
- Énergie magnétique : $W_m = \frac{1}{2}Li^2$. Stockée pendant la montée, restituée pendant la descente (étincelle de rupture).
- Constante de temps : $\tau = L/R$ (secondes). Temps caractéristique de l'établissement/vidange.

6 APPLICATIONS ET BILAN ÉNERGÉTIQUE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une bobine traversée par un courant variable crée en son sein une f.é.m. d'auto-induction $e = -L \frac{di}{dt}$ qui s'oppose aux variations du courant. Ce phénomène d'auto-induction n'est qu'un cas particulier d'un phénomène plus général : **l'induction électromagnétique**. Nous savons désormais que toute variation du flux magnétique Φ à travers un circuit y fait naître une f.é.m. induite $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ (loi de Faraday) dont les effets s'opposent à la cause qui leur donne naissance (loi de Lenz). Il est temps de répondre à la question qui donne tout son sens à cette leçon : à quoi cela sert-il ? La réponse tient en une phrase : l'induction électromagnétique est le principe physique de **quasi-totalité de la production d'électricité mondiale**, des centrales de Songloulou et d'Édéa jusqu'au groupe électrogène du quartier.

6.1 L'alternateur : convertir le mouvement en électricité

6.2 Principe et description

Reprenons l'expérience fondamentale de la section 1 : lorsqu'on approche ou éloigne un aimant d'une bobine, un courant induit apparaît. Mais au lieu de déplacer l'aimant à la main, on peut faire **tourner** une bobine de N spires, d'aire S , à vitesse angulaire constante ω dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. L'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la bobine varie alors selon $\alpha = \omega t$, et le flux devient :

$$\Phi = NBS \cos(\omega t)$$

C'est un flux **variable** : d'après la loi de Faraday, il naît une f.é.m. induite :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = NBS\omega \sin(\omega t) = E_{\max} \sin(\omega t) \quad \text{avec} \quad E_{\max} = NBS\omega$$

La f.é.m. est **alternative sinusoïdale** : elle change de signe à chaque demi-tour. C'est exactement la tension que délivrent les prises de courant (au Cameroun : valeur efficace $E \approx 220$ V, fréquence $f = 50$ Hz).

DÉFINITION Alternateur

Un **alternateur** est un dispositif qui convertit de l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique grâce à l'induction électromagnétique : une bobine (ou un aimant) mise en rotation dans un champ magnétique est le siège d'une f.é.m. induite alternative, transmise au circuit extérieur par des bagues et des balais.

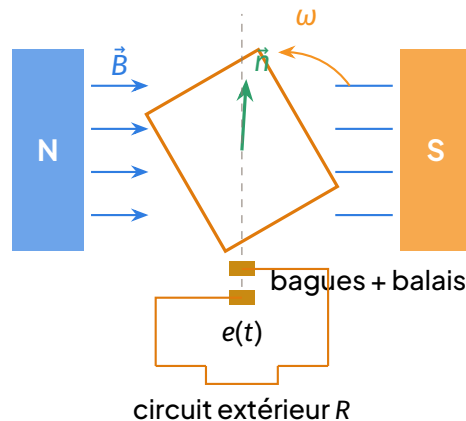


Schéma de principe d'un alternateur : la bobine tourne à la vitesse angulaire ω dans le champ $\vec{B}$; le flux $\Phi = NBS \cos(\omega t)$ varie, d'où une f.é.m. induite alternative recueillie par les bagues.

PROPRIÉTÉ Conversion d'énergie dans l'alternateur

L'induction électromagnétique réalise la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. La loi de Lenz garantit la conservation de l'énergie : le courant induit crée, par les forces de Laplace, un couple résistant qui s'oppose à la rotation. Pour maintenir la rotation, l'opérateur (ou la turbine) doit fournir un travail mécanique au moins égal à l'énergie électrique récupérée. On ne peut pas obtenir d'électricité « gratuitement » : plus on débite de courant, plus il est difficile de tourner.

LES AVAIS-TU ? Les centrales hydroélectriques du Cameroun

Les centrales de Songloulou (environ 384 MW), d'Édéa (263 MW) sur la Sanaga et de Lagdo (72 MW) sur la Bénoué fonctionnent toutes sur ce principe : l'eau en chute fait tourner des turbines, qui entraînent de gigantesques alternateurs. L'énergie potentielle de l'eau devient énergie mécanique de rotation, puis énergie électrique distribuée par ENEO. Le récent barrage de Nachtigal (420 MW) utilise la même physique que celle de cette leçon !

6.3 Le transformateur : l'induction sans contact électrique

Un transformateur comporte deux bobines enroulées sur un même **noyau ferromagnétique** fermé, sans aucune connexion électrique entre elles :

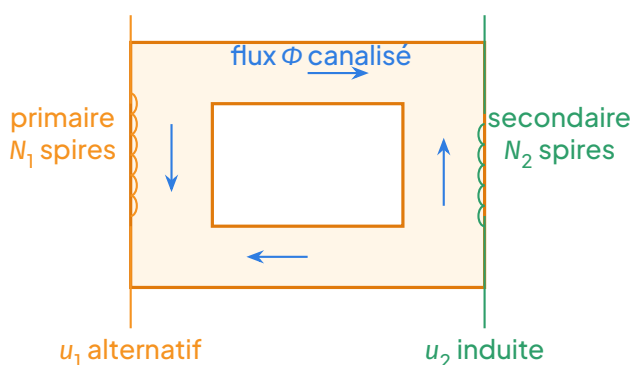
- le **primaire** (N_1 spires), alimenté par une tension **alternative** u_1 ;
- le **secondaire** (N_2 spires), connecté au récepteur.

Le courant alternatif du primaire crée un champ magnétique variable ; le noyau **canalise** ce champ

(les lignes de champ suivent le fer) de sorte que pratiquement tout le flux traverse le secondaire. Ce flux variable induit au secondaire une f.é.m. : une tension u_2 apparaît sans aucun contact électrique entre les deux circuits. En régime idéal :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Si $N_2 > N_1$, le transformateur est **survoleur** ; si $N_2 < N_1$, il est **abaisseur** (comme celui du chargeur de téléphone : 220 V vers 5 V).



Transformateur : le courant alternatif du primaire crée un flux variable canalisé par le noyau ; ce flux induit une f.é.m. au secondaire, sans contact électrique.

ATTENTION Le transformateur ne fonctionne PAS en courant continu

Erreur très fréquente au Probatoire : croire qu'on peut alimenter le primaire d'un transformateur avec une pile. Si le courant primaire est continu (constant), le flux dans le noyau est constant, donc $\frac{d\Phi}{dt} = 0$: aucune f.é.m. induite au secondaire. Le transformateur exige un courant variable (en pratique, alternatif). C'est d'ailleurs pourquoi le transport d'électricité sur les lignes haute tension de SONATREL se fait en courant alternatif : on peut élever la tension à 225 kV pour limiter les pertes par effet Joule, puis la rabaisser près des habitations.

6.4 D'autres applications de l'induction

- **Le microphone dynamique** : la voix fait vibrer une membrane solidaire d'une bobine placée dans le champ d'un aimant. Le mouvement de la bobine fait varier le flux : une tension induite, image fidèle du son, apparaît aux bornes. C'est un alternateur miniature.
- **La cuisinière à induction** : sous la plaque vitrocéramique, une bobine parcourue par un courant alternatif de haute fréquence crée un champ variable. Ce champ induit des **courants de Foucault** dans le fond métallique de la casserole, qui chauffe par effet Joule. La plaque elle-même reste presque froide : c'est le récipient qui est la source de chaleur.

- **Les cartes à puce sans contact** (badges, cartes bancaires) : le lecteur émet un champ magnétique variable ; ce champ induit dans la bobine de la carte une f.é.m. qui alimente la puce et lui permet de répondre. La carte n'a pas de pile : elle puise son énergie par induction.
- **Le freinage électromagnétique** des poids lourds et des TGV : des courants de Foucault induits dans un disque métallique créent, par la loi de Lenz, des forces qui s'opposent au mouvement — freinage sans usure mécanique.

6.5 Bilan énergétique global

Considérons un alternateur qui débite un courant i dans un circuit extérieur. Ce courant circule dans la bobine en rotation : chaque spire est alors soumise à des **forces de Laplace** $\vec{F} = i \vec{\ell} \wedge \vec{B}$. D'après la loi de Lenz, ces forces créent un couple qui s'oppose à la rotation (c'est un couple résistant). Pour entretenir le mouvement, il faut donc fournir un **travail mécanique** moteur. Le bilan de puissance s'écrit :

$$P_{\text{méca}} = P_{\text{élec utile}} + P_{\text{pertes}}$$

où les pertes sont essentiellement l'**effet Joule** dans les bobinages ($r i^2$) et les pertes ferromagnétiques (courants de Foucault dans le noyau, limités par le feuilletage).

MÉTHODE Conduire un bilan énergétique

1. Identifier la source de travail mécanique : turbine à eau ou à vapeur, moteur thermique, bras qui pédale...
2. Identifier la f.é.m. induite et le circuit induit ; calculer la puissance électrique utile $P_{\text{élec}} = E I$ (en alternatif sinusoïdal : $P = U I \cos \varphi$, ou $P = U I$ si le récepteur est résistif).
3. Évaluer les pertes : effet Joule $r I^2$ dans les bobinages, pertes mécaniques (frottements).
4. Écrire la conservation : $P_{\text{méca}} = P_{\text{élec utile}} + P_{\text{pertes}}$, puis le rendement $\eta = \frac{P_{\text{élec utile}}}{P_{\text{méca}}} < 1$.

EXEMPLE Puissance d'un alternateur domestique

Un groupe électrogène débite un courant efficace $I = 10$ A sous une tension efficace $U = 220$ V dans une installation résistive. La puissance électrique fournie est :

$$P = U I = 220 \times 10 = 2200 \text{ W} = 2,2 \text{ kW}$$

Chaque seconde, l'alternateur doit donc recevoir au minimum un travail mécanique $W = P \times \Delta t = 2,2 \text{ kJ}$. Si le rendement global est $\eta = 80 \%$, le moteur thermique doit en réalité fournir $P_{\text{méca}} = \frac{2,2}{0,80} \approx 2,75 \text{ kW}$: c'est l'essence du groupe qui paie la facture énergétique, conformément à la loi de Lenz.

EXERCICE RÉSOLU 6 Bilan énergétique d'une dynamo de vélo

Une dynamo de vélo alimente une lampe qui consomme une puissance électrique $P_{\text{élec}} = 3,0 \text{ W}$. Le rendement de la dynamo est $\eta = 60 \%$. Le cycliste roule à $v = 18 \text{ km/h}$.

1. Quelle puissance mécanique supplémentaire le cycliste doit-il fournir ?
2. Quelle force résistante supplémentaire cela représente-t-il ?

SOLUTION

1. Le rendement s'écrit $\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{méca}}}$, d'où :

$$P_{\text{méca}} = \frac{P_{\text{élec}}}{\eta} = \frac{3,0}{0,60} = 5,0 \text{ W}$$

2. La puissance mécanique d'une force de traction est $P = Fv$. Convertissons : $v = 18 \text{ km/h} = 5,0 \text{ m/s}$. Alors :

$$F = \frac{P_{\text{méca}}}{v} = \frac{5,0}{5,0} = 1,0 \text{ N}$$

C'est faible, mais perceptible sur un long trajet : c'est le « prix » du travail contre les forces de Laplace, exactement comme le prévoit la loi de Lenz.

6.6 Synthèse de la leçon : formules et unités**À RETENIR Les formules essentielles de l'induction**

- Flux magnétique à travers une bobine de N spires d'aire S , dont la normale fait l'angle α avec $\vec{B}$:

$$\Phi = NBS \cos \alpha$$

- Loi de Faraday (f.é.m. induite) :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{le signe - traduit la loi de Lenz})$$

- Flux propre d'auto-induction : $\Phi_p = Li$
- F.é.m. d'auto-induction :

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

- Tension aux bornes d'une bobine réelle (résistance r , inductance L), en convention récepteur :

$$u = ri + L \frac{di}{dt}$$

Grandeur	Symbole	Unité SI	Signification
Champ magnétique	B	tesla (T)	Intensité du champ créé par l'inducteur
Flux magnétique	Φ	weber (Wb)	« Débit » de champ à travers le circuit : $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$
Inductance	L	henry (H)	Aptitude d'une bobine à s'opposer aux variations de i
F.é.m. induite	e	volt (V)	Tension créée par la variation de flux : $1 \text{ V} = 1 \text{ Wb/s}$

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne pas confondre Φ en weber (Wb) et B en tesla (T) : B est un flux par unité de surface.
- Dans $e = -\frac{d\Phi}{dt}$, c'est la variation du flux qui compte, pas sa valeur : un flux énorme mais constant n'induit rien.
- Pour une bobine, ne pas oublier le facteur N dans $\Phi = NBS \cos \alpha$.
- Dans $u = ri + L \frac{di}{dt}$, vérifier la convention récepteur (flèches de u et i en sens opposés) avant d'écrire les signes.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

Une bobine plate de $N = 200$ spires, d'aire $S = 50 \text{ cm}^2$, tourne à $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ dans un champ $B = 0,20 \text{ T}$.

1. Calculer la valeur maximale de la f.é.m. induite.
2. La bobine débite $I = 2,0 \text{ A}$ (valeurs efficaces) sous $U = 110 \text{ V}$ dans un récepteur résistif. Calculer la puissance électrique et le travail mécanique minimal à fournir en une minute.

CORRIGÉ Exercice d'application

1. $E_{\max} = NBS\omega = 200 \times 0,20 \times 50 \times 10^{-4} \times 100\pi = 20\pi \approx 63 \text{ V}$. 2. $P = UI = 110 \times 2,0 = 220 \text{ W}$;
 $W = P \Delta t = 220 \times 60 = 13,2 \text{ kJ}$ de travail mécanique au minimum (rendement 100 %).

En définitive, l'induction électromagnétique est bien plus qu'un phénomène de laboratoire : c'est le cœur énergétique du monde moderne. Chaque fois que tu branches un appareil, qu'un barrage de la Sanaga tourne ou qu'une carte sans contact s'active, c'est la loi de Faraday qui travaille — et la loi de Lenz qui veille, inflexible comptable de l'énergie, à ce que rien ne soit jamais gratuit.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

8.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, tu seras capable de :

- définir le **flux magnétique** à travers une surface et en donner l'unité SI (le weber, Wb) ;
- énoncer et appliquer la **loi de Faraday** (f.é.m. induite moyenne et instantanée) ;
- utiliser la **loi de Lenz** pour déterminer le sens du courant induit et interpréter le bilan énergétique ;
- définir l'**inductance propre** L d'une bobine et calculer la **f.é.m. d'auto-induction** ;
- distinguer le **circuit inducteur** (source du champ) du **circuit induit** (où apparaît la f.é.m.) ;
- modéliser un alternateur simple (groupe électrogène, dynamo, barrage hydroélectrique) et en écrire la chaîne de conversion d'énergie.

EXPÉRIENCE

Mise en évidence de l'induction électromagnétique

Matériel : Un aimant barre, une bobine de fil de cuivre (nombre de spires N connu), un galvanomètre sensible (ou un multimètre en mode $\mu\text{A}/\text{mV}$), des fils de connexion.

Protocole :

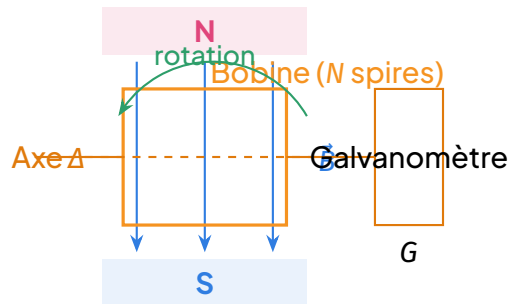
1. Brancher la bobine au galvanomètre (circuit fermé, sans générateur).
2. Approcher rapidement le pôle Nord de l'aimant de la bobine (axe de l'aimant confondu avec l'axe de la bobine). Observer l'aiguille.
3. Arrêter l'aimant au contact de la bobine. Observer.
4. Éloigner rapidement l'aimant. Observer.
5. Recommencer avec le pôle Sud. Inverser le sens de branchement de la bobine.

Observations :

- L'aiguille se dévie **uniquement pendant le mouvement** de l'aimant (variation du champ $\vec{B}$ à travers la bobine).
- Le sens de la déviation dépend : du pôle utilisé (N ou S), du sens du mouvement (approche/éloignement) du sens d'enroulement de la bobine.

- Aucun courant n'est détecté si l'aimant est immobile (même très fort) ou si le circuit est ouvert.

Interprétation : La variation du flux magnétique Φ à travers la bobine crée une **force électromotrice induite** e qui fait circuler un **courant induit** i . C'est le phénomène d'**induction électromagnétique**. La bobine est le **circuit induit** ; l'aimant (ou le circuit parcouru par un courant variable qui crée $\vec{B}$) est le **circuit inducteur**.



Expérience de référence : un aimant (circuit **inducteur**) crée un champ $\vec{B}$ vertical. Une bobine (circuit **induit**) tourne autour d'un axe horizontal Δ perpendiculaire à $\vec{B}$. Le flux varie $\rightarrow$ f.é.m. induite $\rightarrow$ courant détecté par G.

DÉFINITION

Flux magnétique

Soit une surface plane S d'aire S , traversée par un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. On munit S d'un vecteur normal unitaire $\vec{n}$. L'angle entre $\vec{B}$ et $\vec{n}$ est noté θ .

Le **flux magnétique** Φ à travers cette surface est la grandeur scalaire définie par :

$$\Phi = B S \cos \theta = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad \text{avec } \vec{S} = S \vec{n}.$$

Pour une bobine de N spires identiques, toutes traversées par le même flux (bobine « plate » ou solénoïde long), le flux total (ou flux enchainé) est :

$$\Phi = N B S \cos \theta.$$

À RETENIR Unité du flux

L'unité SI du flux magnétique est le **weber** (symbole Wb).

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ V} \cdot \text{s}.$$

Analyse dimensionnelle : $[\Phi] = [B][S] = \text{T} \cdot \text{m}^2$. Homogène.

PROPRIÉTÉ

Loi de Faraday (f.é.m. induite)

Lorsqu'une variation de flux magnétique $\Delta\Phi$ se produit pendant un intervalle de temps Δt à travers un circuit fermé (le circuit induit), une **force électromotrice induite** (f.é.m.) moyenne apparaît aux bornes de ce circuit :

$$|e| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|.$$

En régime continu (variation continue), la f.é.m. induite instantanée est :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

ATTENTION Convention du signe

Le signe – dans l'expression instantanée $e = -d\Phi/dt$ est la traduction mathématique de la loi de Lenz (voir ci-dessous). Pour la valeur moyenne, on utilise souvent la valeur absolue $|e| = |\Delta\Phi|/\Delta t$ et on détermine le sens du courant par la loi de Lenz séparément.

PROPRIÉTÉ

Loi de Lenz (sens du courant induit)

Énoncé : Le courant induit, s'il peut circuler, crée un champ magnétique propre dont l'action s'oppose à la variation de flux magnétique qui est à l'origine de l'induction.

Conséquences énergétiques :

- Le courant induit ne « naît pas de rien » : il puise l'énergie nécessaire dans le travail fourni par la cause de la variation de flux (mouvement d'un aimant, rotation d'une bobine, variation d'un courant dans un circuit voisin).
- C'est la manifestation locale de la **conservation de l'énergie**.

MÉTHODE Déterminer le sens du courant induit (Lenz) – 3 étapes

1. Repérer le sens du champ $\vec{B}$ extérieur (inducteur) et la variation du flux $\Delta\Phi$ (augmentation ou diminution?).
2. Dédire le sens du champ $\vec{B}_{\text{induit}}$ créé par le courant induit : il doit s'opposer à la variation ($\vec{B}_{\text{induit}}$ s'oppose à $\vec{B}$ si Φ augmente ; $\vec{B}_{\text{induit}}$ a le même sens que $\vec{B}$ si Φ diminue).
3. Appliquer la règle de la main droite (pouce = sens du courant, doigts = sens du champ

au centre de la bobine) pour trouver le sens de circulation du courant induit dans les spires.

DÉFINITION

Auto-induction et inductance propre

Lorsqu'un courant variable $i(t)$ traverse une bobine, elle crée elle-même un flux magnétique Φ proportionnel à ce courant :

$$\Phi = L i.$$

Le coefficient de proportionnalité L est l'**inductance propre** (ou simplement **inductance**) de la bobine. Elle ne dépend que de sa géométrie (nombre de spires N , surface S , longueur, présence d'un noyau ferromagnétique) et non du courant.

À RETENIR

Unité de l'inductance

L'unité SI de l'inductance est le **henry** (symbole H).

$$1 \text{ H} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}.$$

Analyse dimensionnelle : $[L] = [\Phi]/[i] = \text{Wb}/\text{A} = \text{H}.$

PROPRIÉTÉ

F.é.m. d'auto-induction

Toute variation du courant dans une bobine entraîne une variation de son propre flux, donc l'apparition d'une f.é.m. aux bornes de cette même bobine : c'est la **f.é.m. d'auto-induction**.

$$e_{\text{auto}} = -L \frac{di}{dt} \quad (\text{instantanée}) \quad \text{ou} \quad |e_{\text{auto}}| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| \quad (\text{moyenne}).$$

ATTENTION

Rôle de l'inductance – « Inertie électrique »

D'après la loi de Lenz, e_{auto} s'oppose toujours à la variation de courant qui la produit :

- Si i augmente ($di/dt > 0$), $e_{\text{auto}} < 0$: la bobine « freine » l'établissement du courant.
- Si i diminue ($di/dt < 0$), $e_{\text{auto}} > 0$: la bobine « soutient » le courant (tend à le maintenir).

C'est cet effet qui provoque l'étincelle à l'ouverture d'un circuit inductif (forte di/dt négative $\rightarrow$ forte e_{auto} positive) et qui lisse le courant au démarrage.

MÉTHODE

Calculer un flux et une f.é.m. induite

1. Identifier N , B , S , et l'angle $\theta(t)$ entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$.
2. Écrire $\Phi(t) = NBS \cos \theta(t)$.
3. Pour une f.é.m. **moyenne** sur Δt : calculer $\Delta\Phi = \Phi(t_2) - \Phi(t_1)$ et appliquer $|e| = |\Delta\Phi| / \Delta t$.
4. Pour une f.é.m. **instantanée** : dériver $\Phi(t)$ par rapport au temps : $e = -d\Phi/dt$.
5. Vérifier l'homogénéité des unités (SI : T, m², s $\rightarrow$ V).

8.2 Activité d'intégration : Le groupe électrogène de Nkolindongo

Situation

Dans le quartier Nkolindongo à Yaoundé, les délestages fréquents poussent M. Etoundi, gérant d'un atelier de couture, à installer un petit groupe électrogène. Le principe est simple : un moteur à essence entraîne en rotation une bobine placée entre les pôles d'un aimant puissant. C'est l'induction électromagnétique qui transforme le travail mécanique du moteur en énergie électrique.

M. Etoundi confie à ta classe de Première C la mission suivante : vérifier, par le calcul, que la bobine de son groupe peut alimenter correctement une ampoule, et expliquer pourquoi le moteur « peine » et consomme davantage d'essence lorsqu'on branche plus d'appareils.

Modélisation du dispositif. On modélise l'alternateur du groupe par une **bobine plate** de N spires identiques, chacune de surface S , tournant à vitesse constante autour d'un axe perpendiculaire aux lignes d'un champ magnétique uniforme $\vec{B}$.

Données numériques :

- surface d'une spire : $S = 40 \text{ cm}^2 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$;
- nombre de spires : $N = 100$;
- intensité du champ magnétique : $B = 0,80 \text{ T}$;
- fréquence de rotation : $f = 50$ tours par seconde, donc période $T = \frac{1}{f} = 20 \text{ ms}$;
- durée d'un demi-tour : $\Delta t = \frac{T}{2} = 10 \text{ ms} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ s}$;
- résistance de l'ampoule alimentée : $R = 44 \Omega$ (on néglige la résistance interne de la bobine) ;
- inductance propre de la bobine : $L = 50 \text{ mH} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ H}$;
- variation de courant au démarrage : $\Delta i = 3,0 \text{ A}$ en $\Delta t' = 5,0 \text{ ms}$.

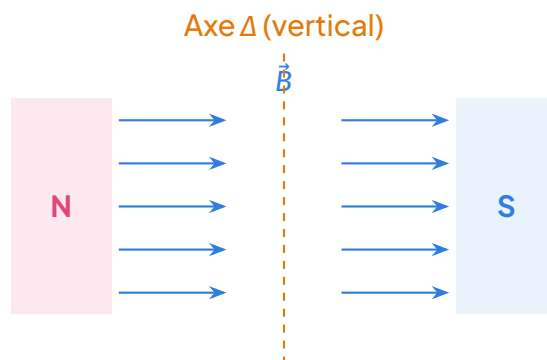


Schéma corrigé : Champ $\vec{B}$ vertical (N haut, S bas). Bobine verticale tournant autour d'un axe horizontal Δ (perpendiculaire à $\vec{B}$). Le flux $\Phi = NBS \cos(\omega t)$ varie sinusoïdalement.

8.3 Consignes

1. **Flux maximal.** Exprimer le flux magnétique maximal $\Phi_{\max}$ à travers la bobine de N spires en fonction de N , B et S . Le calculer numériquement pour $N = 100$ spires, en précisant l'unité SI.
2. **F.é.m. induite moyenne.** Pendant un demi-tour, le flux passe de $+\Phi_{\max}$ à $-\Phi_{\max}$. Calculer la variation de flux $\Delta\Phi$, puis la valeur moyenne de la f.é.m. induite $|e| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$.
3. **Courant induit et loi de Lenz.** La bobine alimente l'ampoule de résistance $R = 44 \Omega$. Calculer l'intensité moyenne I du courant induit. En invoquant la loi de Lenz, expliquer pourquoi le courant induit s'oppose à la rotation de la bobine, et en déduire pourquoi le moteur à essence doit « forcer » davantage (et consommer plus) quand on branche plus d'appareils.
4. **Auto-induction au démarrage.** Au démarrage, le courant varie de $\Delta i = 3,0 \text{ A}$ en $\Delta t' = 5,0 \text{ ms}$. Calculer la valeur absolue de la f.é.m. d'auto-induction $|e_{\text{auto}}|$ dans la bobine. Conclure sur le rôle de la bobine (effet de « lissage » du courant) au démarrage du groupe.
5. **Rapport.** Rédiger un court rapport (une demi-page) à destination de M. Etoundi, comportant : le schéma du dispositif, les résultats numériques obtenus, et la chaîne de conversion d'énergie du groupe électrogène.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Formulaire de la leçon

- Flux magnétique (spire plane, champ uniforme) : $\Phi = BS \cos \theta = \vec{B} \cdot \vec{S}$. Pour N spires : $\Phi = NBS \cos \theta$. Unité : Wb ($1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$).

- Loi de Faraday : f.é.m. induite moyenne $|e| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$; instantanée $e = -\frac{d\Phi}{dt}$.
- Loi de Lenz : Le courant induit s'oppose, par ses effets, à la variation de flux qui lui a donné naissance. (Conservation de l'énergie).
- Loi d'Ohm (circuit induit fermé sur R) : $I = \frac{|e|}{R}$.
- F.é.m. d'auto-induction : $e_{\text{auto}} = -L \frac{di}{dt}$, L en H ($1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Dimensionnement de la bobine du groupe électrogène

Reprendre les cinq consignes de l'activité avec les données : $S = 4,0 \text{ e-} 3 \text{ m}^2$, $N = 100$, $B = 0,80 \text{ T}$, $\Delta t = 10 \text{ ms}$, $R = 44 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$, $\Delta i = 3,0 \text{ A}$ en $5,0 \text{ ms}$.

SOLUTION

1) Flux maximal.

Le flux à travers la bobine est $\Phi = NBS \cos \theta$. Il est maximal lorsque la normale aux spires est parallèle au champ ($\theta = 0$, $\cos \theta = 1$) :

$$\Phi_{\text{max}} = NBS = 100 \times 0,80 \times 4,0 \text{ e-} 3 = 0,32 \text{ Wb.}$$

Vérification dimensionnelle : $[\text{T}] \times [\text{m}^2] = \text{Wb}$, homogène à un flux. Le flux maximal vaut $\Phi_{\text{max}} = 0,32 \text{ Wb}$.

2) F.é.m. induite moyenne.

En un demi-tour, la bobine se retourne : le flux passe de $+\Phi_{\text{max}}$ à $-\Phi_{\text{max}}$. La variation de flux est donc

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{final}} - \Phi_{\text{initial}} = -\Phi_{\text{max}} - (+\Phi_{\text{max}}) = -2\Phi_{\text{max}} = -0,64 \text{ Wb.}$$

La loi de Faraday donne alors la valeur moyenne de la f.é.m. induite :

$$|e| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \frac{2\Phi_{\text{max}}}{\Delta t} = \frac{0,64}{1,0 \text{ e-} 2} = 64 \text{ V.}$$

La f.é.m. moyenne induite vaut $|e| = 64 \text{ V}$. C'est une valeur moyenne sur un demi-période : en réalité, la f.é.m. est alternative sinusoïdale ($e(t) = \Phi_{\text{max}} \omega \sin(\omega t)$), mais cette moyenne suffit pour dimensionner le circuit en régime établi.

3) Courant induit et loi de Lenz.

Le circuit induit est fermé sur l'ampoule de résistance $R = 44 \Omega$. La loi d'Ohm donne :

$$I = \frac{|e|}{R} = \frac{64}{44} \approx 1,45 \text{ A.}$$

L'intensité moyenne du courant induit vaut environ $1,5 \text{ A}$ (2 chiffres significatifs).

Interprétation par la loi de Lenz. Le courant induit, parcourant la bobine placée dans le champ $\vec{B}$, subit des forces de Laplace ($\vec{F} = I \vec{l} \wedge \vec{B}$). D'après la loi de Lenz, ces forces s'opposent à la cause de l'induction, c'est-à-dire à la rotation de la bobine : elles créent un couple résistant (ou couple de freinage électromagnétique) qui s'oppose au couple moteur. Pour maintenir la vitesse de rotation constante ($f = 50 \text{ Hz}$), le moteur à essence doit fournir un travail mécanique supplémentaire pour vaincre ce couple résistant. Brancher plus d'appareils revient à diminuer la résistance équivalente R_{eq} du circuit induit, ce qui augmente le courant induit ($I = |e|/R_{\text{eq}}$), donc augmente le couple résistant : le moteur doit « forcer » davantage et consomme plus d'essence. C'est exactement la traduction de la conservation de l'énergie : l'énergie électrique fournie aux appareils ($P_{\text{élec}} = |e| I$) provient du travail mécanique du moteur ($P_{\text{méca}} = C_{\text{résist}} \omega$), lui-même issu de la combustion de l'essence.

4) Auto-induction au démarrage.

La bobine, parcourue par un courant variable, est le siège d'une f.é.m. d'auto-induction :

$$|e_{\text{auto}}| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t'} \right| = 5,0 \text{e} - 2 \times \frac{3,0}{5,0 \text{e} - 3} = 5,0 \text{e} - 2 \times 600 = 30 \text{ V}.$$

La f.é.m. d'auto-induction vaut 30 V (soit $3,0 \times 10^1 \text{ V}$). D'après la loi de Lenz, elle s'oppose à l'établissement brutal du courant : la bobine « retarde » et « lisse » les variations de courant (effet d'inertie électrique). Au démarrage du groupe, cela protège l'ampoule et les appareils contre les à-coups de courant ; à l'ouverture brutale du circuit, c'est elle qui peut provoquer une étincelle de rupture aux bornes de l'interrupteur (forte di/dt négative $\rightarrow$ forte e_{auto} positive).

5) Chaîne de conversion d'énergie (rapport).

Énergie chimique (essence) $\xrightarrow{\text{moteur}}$ Énergie mécanique (rotation) $\xrightarrow{\text{induction}}$ Énergie électrique (alternative)

Le rapport à M. Etoundi conclut que la bobine délivre une tension moyenne de 64 V, suffisante pour alimenter l'ampoule avec un courant d'environ 1,5 A, et que toute augmentation du nombre d'appareils branchés se traduit par une surconsommation d'essence proportionnelle à la puissance électrique demandée.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Conversion d'unités : $40 \text{ cm}^2 = 4,0 \text{e} - 3 \text{ m}^2$ (division par 10^4 , pas par 100). $50 \text{ mH} = 5,0 \text{e} - 2 \text{ H}$. $10 \text{ ms} = 1,0 \text{e} - 2 \text{ s}$. Toujours travailler en SI (kg, m, s, A) avant de calculer.
- Variation de flux sur un demi-tour : $\Delta \Phi = -2\Phi_{\text{max}}$ (valeur absolue $2\Phi_{\text{max}}$), pas Φ_{max} . Le flux change de signe car la normale $\vec{n}$ s'inverse.
- Facteur N : Le flux Φ et la f.é.m. e sont proportionnels au nombre de spires N . Oublier N donne un résultat 100 fois trop petit.
- Sens du courant (Lenz) : Ne pas confondre « s'opposer à la variation du flux » et « s'op-

poser au champ ». Si le flux diminue, le courant induit crée un champ de même sens que $\vec{B}$ pour tenter de le maintenir.

- **Auto-induction** : La f.é.m. d'auto-induction existe uniquement si le courant varie ($di/dt \neq 0$). En régime continu (i constant), $e_{\text{auto}} = 0$: la bobine se comporte comme un fil parfait (résistance nulle ici).

LESAVAIS-TU ?

L'induction au Cameroun : des barrages aux mototaxis

- **Barrages hydroélectriques** (Lom Pangar, Nachtigal, Edéa, Song Loulou) : De gigantesques alternateurs synchrones transforment l'énergie potentielle de l'eau (barrage) → énergie cinétique (turbine) → énergie mécanique (rotation de l'alternateur) → énergie électrique (induction dans les statoriques triphasés). La puissance installée de Nachtigal est de ≈ 420 MW.
- **Transport d'énergie** (SONATREL/ENEO) : Le courant alternatif 50 Hz permet d'utiliser des transformateurs (induction mutuelle) pour élever la tension (225 kV, 400 kV) et réduire les pertes par effet Joule ($P = RI^2$) sur des centaines de km.
- **Mototaxis** (bendskin) : Le démarreur et l'alternateur de la moto sont des machines à induction. La bobine d'allumage (transformateur élévateur) utilise l'auto-induction brutale (di/dt énorme à l'ouverture du rupteur) pour générer ~ 20 kV aux bougies.
- **Télécommunications** (MTN, Orange, CAMTEL) : Les antennes relais émettent/réçoivent des ondes électromagnétiques : induction mutuelle entre l'antenne émettrice (courant HF variable) et l'antenne réceptrice (f.é.m. induite).
- **Hôpitaux** (radiothérapie, IRM) : Les accélérateurs de particules et les aimants supraconducteurs (IRM, champ $\sim 1,5$ T à 3 T) reposent sur des bobines à forte inductance (L grand) traversées par des courants constants (régime continu, $e_{\text{auto}} = 0$) mais dont la mise sous tension/hors tension demande une gestion fine de di/dt .

8.6 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de maîtriser l'ensemble des savoir-faire du Module 4 « Aspects énergétiques des circuits électriques » pour la série 1ère C :

- le **calcul du flux magnétique** ($\Phi = NBS \cos \theta$, unité Wb), en veillant scrupuleusement aux unités SI ;
- l'application de la **loi de Faraday** pour obtenir une f.é.m. induite (moyenne $|e| = |\Delta\Phi|/\Delta t$ ou instantanée $e = -d\Phi/dt$), en distinguant clairement le circuit **inducteur** (source de $\vec{B}$) du circuit **induit** (siège de e) ;
- l'interprétation physique et énergétique de la **loi de Lenz** : le courant induit s'oppose toujours à la cause qui le produit (conservation de l'énergie), ce qui explique concrètement le couple résistant dans un alternateur et la surconsommation de carburant sous charge ;

- la définition de l'**inductance propre** $L = \Phi/i$ (unité H) et le calcul de la **f.é.m. d'auto-induction** ($e_{\text{auto}} = -L di/dt$), avec la compréhension du rôle de « régulateur/inertie » de la bobine face aux variations brutales de courant ;
- enfin, la construction de **chaînes de conversion d'énergie** complètes (essence $\rightarrow$ mécanique $\rightarrow$ électrique $\rightarrow$ lumière/chaleur ; eau $\rightarrow$ mécanique $\rightarrow$ électrique $\rightarrow$ réseau) qui donnent tout leur sens physique au phénomène d'induction : il n'y a pas de création d'énergie, seulement des conversions réversibles (moteur $\leftrightarrow$ générateur).

Tu es désormais capable d'expliquer le fonctionnement d'un alternateur, qu'il s'agisse du groupe électrogène du quartier NkolIndongo, de la dynamo d'une mototaxi, ou des grands alternateurs des barrages de Lom Pangar et Nachtigal qui alimentent le réseau national géré par SONATREL et ENEO.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

10.1 Mise en évidence expérimentale de l'induction

EXPÉRIENCE Induction par aimant mobile et par variation de courant

Matériel : Aimant droit, bobine de nombreuses spires ($N \approx 500$), galvanomètre à zéro central (ou milliammètre sensible), fils de connexion. Pour la deuxième partie : deux bobines B_1 et B_2 placées face à face, générateur de tension continue, rhéostat, interrupteur, galvanomètre. Protocole 1 (aimant + bobine) :

1. Relier la bobine au galvanomètre (circuit fermé, sans générateur).
2. Approcher rapidement le pôle nord de l'aimant de la face de la bobine, observer l'aiguille.
3. Maintenir l'aimant immobile devant la bobine, observer.
4. Éloigner rapidement l'aimant, observer.
5. Recommencer avec le pôle sud.

Protocole 2 (deux bobines) :

1. Monter B_1 en série avec le générateur, le rhéostat et l'interrupteur (circuit inducteur).
2. Relier B_2 au galvanomètre (circuit induit, sans générateur).
3. Fermer l'interrupteur : observer la déviation brève.
4. Laisser l'interrupteur fermé : observer.
5. Ouvrir l'interrupteur : observer la déviation brève en sens inverse.
6. Varier le rhéostat avec l'interrupteur fermé : observer des déviations continues.

Observations : Le galvanomètre du circuit induit ne dévie que pendant les variations (mouvement de l'aimant, fermeture/ouverture/varition du courant dans B_1). Aucun courant permanent n'est observé pour un aimant immobile ou un courant continu constant dans B_1 . Interprétation : Un **courant induit** apparaît dans un circuit fermé (circuit induit) lorsque le **flux magnétique** Φ du champ magnétique $\vec{B}$ (créé par le circuit inducteur : aimant ou bobine B_1) à travers ce circuit varie. C'est le phénomène d'**induction électromagnétique**.

MÉTHODE Reconnaître et interpréter une expérience d'induction

Pour analyser une expérience d'induction électromagnétique (aimant + bobine, ou deux bobines) :

1. Repérer les deux circuits : le **circuit inducteur** (source du champ magnétique variable : aimant en mouvement, ou électroaimant alimenté par un courant variable) et le **circuit induit** (bobine fermée sur un galvanomètre, sans générateur).
2. Identifier la cause de la variation : déplacement de l'aimant, déplacement de la bobine, variation du courant dans l'inducteur (fermeture/ouverture d'un interrupteur, variation du rhéostat).
3. Observer : le galvanomètre dévie uniquement pendant la variation ; si rien ne varie (aimant immobile, courant constant), aucun courant induit n'apparaît.
4. Conclure : un courant induit naît dans un circuit fermé chaque fois que le flux magnétique à travers ce circuit varie.

Réflexe de rédaction : toujours préciser « circuit fermé » et « variation de flux » dans la conclusion ; un champ constant, même intense, n'induit rien.

EXERCICE RÉSOLU 8 Aimant et bobine

On approche le pôle nord d'un aimant droit d'une bobine de $N = 500$ spires reliée à un galvanomètre à zéro central. Le circuit induit est fermé et ne contient aucun générateur.

1. Décrire ce qu'observe l'expérimentateur pendant l'approche, puis lorsque l'aimant est immobile devant la bobine.
2. Identifier le circuit inducteur et le circuit induit.
3. Que se passe-t-il si on éloigne l'aimant ? Conclure.

SOLUTION

Solution.

1. Pendant l'approche de l'aimant, le champ magnétique $\vec{B}$ au niveau de la bobine augmente : le flux à travers les spires varie. Le galvanomètre dévie dans un sens : un **courant induit** circule. Lorsque l'aimant est immobile, le flux ne varie plus : l'aiguille revient à zéro, il n'y a plus de courant.
2. Le circuit inducteur est l'aimant (source du champ magnétique). Le circuit induit est la bobine de $N = 500$ spires fermée sur le galvanomètre : c'est en son sein que naît la f.é.m. induite.
3. En éloignant l'aimant, le flux diminue : le galvanomètre dévie dans le sens opposé. Conclusion : un courant induit n'apparaît dans un circuit fermé que lorsque le flux magnétique qui le traverse varie ; le sens du courant dépend du sens de la variation du

flux.

10.2 Flux magnétique

DÉFINITION Flux magnétique à travers une surface

Soit une surface plane S traversée par un champ magnétique **uniforme** $\vec{B}$. On munit la surface d'un vecteur normal $\vec{n}$ (lié au sens positif de parcours du circuit par la règle du tire-bouchon). L'angle entre $\vec{n}$ et $\vec{B}$ est noté α . Le **flux magnétique** de $\vec{B}$ à travers cette surface est la grandeur scalaire :

$$\Phi = B S \cos \alpha$$

Pour une bobine de N spires identiques et parfaitement superposées (bobine plate), le flux total est :

$$\Phi = N B S \cos \alpha$$

PROPRIÉTÉ Unité du flux magnétique

L'unité SI du flux magnétique est le **weber** (symbole Wb).

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$$

Analyse dimensionnelle : $[\Phi] = [B][S] = \text{T} \cdot \text{m}^2$. Puisque $1 \text{ T} = 1 \text{ N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$, on a bien $[\Phi] = \text{V} \cdot \text{s}$.

À RETENIR Cas particuliers du flux

- $\vec{B} \perp$ plan de la spire ($\vec{n} \parallel \vec{B}$, $\alpha = 0$) : $\Phi = NBS$ (flux maximal, positif si $\vec{n}$ et $\vec{B}$ même sens).
- $\vec{B}$ dans le plan de la spire ($\vec{n} \perp \vec{B}$, $\alpha = 90^\circ$) : $\Phi = 0$.
- $\vec{B} \perp$ plan mais $\vec{n}$ opposé à $\vec{B}$ ($\alpha = 180^\circ$) : $\Phi = -NBS$ (flux minimal, négatif).

Le flux est une grandeur algébrique : son signe dépend de l'orientation choisie pour $\vec{n}$ (sens positif du courant).

MÉTHODE Calcul du flux magnétique

1. Vérifier que le champ $\vec{B}$ est **uniforme** sur la surface et que la surface est plane.

- Orienter la surface : choisir un vecteur normal $\vec{n}$ (lié au sens positif choisi sur le circuit par la règle du tire-bouchon).
- Déterminer l'angle $\alpha = (\vec{n}, \vec{B})$.
- Appliquer, pour une spire : $\Phi = B S \cos \alpha$, et pour une bobine de N spires :

$$\Phi = N B S \cos \alpha$$

- Vérifier l'homogénéité : $[\Phi] = T \times m^2 = Wb$ (weber).

Attention : α est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la surface, pas l'angle entre $\vec{B}$ et le plan de la spire. Si l'énoncé donne l'angle β avec le plan, alors $\alpha = 90^\circ - \beta$ et $\cos \alpha = \sin \beta$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Flux à travers une bobine

Une bobine plate de $N = 200$ spires circulaires de rayon $r = 5,0$ cm est placée dans un champ magnétique uniforme $B = 0,40$ T. Le vecteur normal au plan des spires fait un angle $\alpha = 60^\circ$ avec $\vec{B}$.

- Calculer le flux de $\vec{B}$ à travers la bobine.
- On fait tourner la bobine jusqu'à ce que son plan soit perpendiculaire à $\vec{B}$. Calculer le nouveau flux et la variation de flux $\Delta\Phi$.

SOLUTION

Solution.

- Surface d'une spire :

$$S = \pi r^2 = \pi \times (5,0 \times 10^{-2})^2 = 7,85 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Flux à travers la bobine :

$$\Phi = NBS \cos \alpha = 200 \times 0,40 \times 7,85 \times 10^{-3} \times \cos 60^\circ$$

$$\Phi = 200 \times 0,40 \times 7,85 \times 10^{-3} \times 0,50 = 3,1 \times 10^{-1} \text{ Wb}$$

- Plan perpendiculaire à $\vec{B}$ signifie $\vec{n}$ parallèle à $\vec{B}$, donc $\alpha' = 0$:

$$\Phi' = NBS = 200 \times 0,40 \times 7,85 \times 10^{-3} = 6,3 \times 10^{-1} \text{ Wb}$$

Variation de flux :

$$\Delta\Phi = \Phi' - \Phi = 0,63 - 0,31 = 3,1 \times 10^{-1} \text{ Wb}$$

Conclusion : le flux double lorsque la bobine se place face au champ ; cette variation de flux est la source d'une f.é.m. induite pendant la rotation.

10.3 Loi de Lenz et sens du courant induit

PROPRIÉTÉ Loi de Lenz (1834)

Le sens du courant induit dans un circuit fermé est tel que le champ magnétique $\vec{B}_i$ qu'il crée (appelé **champ induit**) s'oppose à la variation du flux magnétique Φ qui l'a engendré.

- Si le flux Φ augmente ($d\Phi/dt > 0$) : $\vec{B}_i$ est de sens opposé à $\vec{B}$ (il tente de diminuer le flux).
- Si le flux Φ diminue ($d\Phi/dt < 0$) : $\vec{B}_i$ est de même sens que $\vec{B}$ (il tente de maintenir le flux).

Signification physique : La loi de Lenz est une conséquence de la conservation de l'énergie. Les effets du courant induit (force de Laplace, champ induit) s'opposent toujours à la cause qui lui a donné naissance (mouvement de l'aimant, variation de courant). Il faut fournir un travail mécanique (ou électrique) pour maintenir la variation de flux ; ce travail se transforme en énergie électrique (effet Joule) dans le circuit induit.

MÉTHODE Appliquer la loi de Lenz pour trouver le sens du courant induit

1. Déterminer le sens du champ inducteur $\vec{B}$ à travers le circuit induit (lignes de champ : sortent du Nord, entrent dans le Sud).
2. Dire si le flux Φ augmente ou diminue (en valeur algébrique par rapport au sens positif choisi).
3. Appliquer la loi de Lenz pour trouver le sens du **champ induit** $\vec{B}_i$:
 - Φ augmente $\Rightarrow \vec{B}_i$ opposé à $\vec{B}$.
 - Φ diminue $\Rightarrow \vec{B}_i$ même sens que $\vec{B}$.
4. En déduire le sens du courant induit par la règle du tire-bouchon (pouce = sens de $\vec{B}_i$ à l'intérieur de la bobine, doigts = sens du courant).

Réflexe : Dessiner toujours un schéma avec $\vec{B}$, $\vec{B}_i$, le sens positif (flèche sur le fil) et le sens réel du courant induit.

EXERCICE RÉSOLU 10 Sens du courant induit

On approche le pôle nord d'un aimant de la face d'une spire circulaire fermée sur elle-même.

1. Le flux à travers la spire augmente-t-il ou diminue-t-il ?
2. Déterminer le sens du champ induit $\vec{B}_i$ créé par le courant induit.

3. En déduire le sens du courant induit vu par l'observateur qui regarde l'aimant depuis la spire, et la nature (nord ou sud) de la face de la spire côté aimant.

SOLUTION

Solution.

1. En approchant le pôle nord, le champ $\vec{B}$ (dirigé du nord vers le sud, donc vers la spire) devient plus intense : le flux Φ augmente.
2. D'après la loi de Lenz, le champ induit s'oppose à cette augmentation : $\vec{B}_i$ est de sens opposé à $\vec{B}$, c'est-à-dire dirigé vers l'aimant (de la spire vers l'aimant).
3. Par la règle du tire-bouchon, pour créer un champ $\vec{B}_i$ dirigé vers l'aimant (à l'intérieur de la spire), le courant induit circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens trigonométrique) vu par l'observateur placé côté aimant. La face de la spire côté aimant se comporte alors comme un pôle nord : elle repousse l'aimant qu'on approche, ce qui illustre bien l'opposition à la cause (il faut fournir un travail pour avancer l'aimant).

Conclusion : le courant induit s'oppose, par ses effets, au déplacement de l'aimant : c'est la loi de Lenz.

10.4 F.é.m. induite : loi de Faraday

PROPRIÉTÉ Loi de Faraday (1831) — F.é.m. d'induction

La force électromotrice (f.é.m.) e induite dans un circuit fermé est égale à l'opposé de la dérivée temporelle du flux magnétique total Φ qui traverse ce circuit :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Si la variation du flux est régulière sur une durée Δt :

$$e = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Le signe « - » traduit la loi de Lenz (opposition à la variation). En valeur absolue (souvent demandée pour l'intensité du courant) :

$$|e| = \left| \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right|$$

Unité : Wb/s = V (volt).

MÉTHODE Calculer une f.é.m. induite (loi de Faraday)

1. Exprimer le flux $\Phi(t)$ à travers le circuit induit (attention au nombre de spires N : $\Phi = NBS \cos \alpha$).
2. Identifier la variation : $\Delta\Phi = \Phi_{\text{final}} - \Phi_{\text{initial}}$ sur Δt .
3. Appliquer la loi de Faraday :

$$e = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (\text{variation régulière}) \quad \text{ou} \quad e = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{général})$$

4. Le signe « - » traduit la loi de Lenz ; si l'on demande une valeur ou une intensité, donner $|e|$ en volts.
5. Si le circuit induit est fermé et de résistance totale R , le courant induit vaut (loi d'Ohm) :

$$i = \frac{|e|}{R}$$

6. Vérifier les unités : $\text{Wb/s} = \text{V}$. Convertir systématiquement les durées en secondes ($50 \text{ ms} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ s}$) et les surfaces en m^2 .

EXERCICE RÉSOLU 11 F.é.m. induite dans une bobine

Une bobine de $N = 100$ spires, de section totale équivalente $S = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, est placée dans un champ uniforme perpendiculaire à son plan. Le champ passe de $B_1 = 0,10 \text{ T}$ à $B_2 = 0,50 \text{ T}$ en $\Delta t = 0,20 \text{ s}$, de façon régulière. La résistance totale du circuit induit est $R = 5,0 \, \Omega$.

1. Calculer la valeur absolue de la f.é.m. induite.
2. Calculer l'intensité du courant induit.
3. Calculer la quantité d'électricité ayant traversé le circuit pendant Δt .

SOLUTION

Solution.

1. Variation de flux (le champ est perpendiculaire au plan, $\cos \alpha = 1$) :

$$\Delta\Phi = NS \Delta B = 100 \times 2,0 \times 10^{-3} \times (0,50 - 0,10) = 8,0 \times 10^{-2} \text{ Wb}$$

Loi de Faraday en valeur absolue :

$$|e| = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{8,0 \times 10^{-2}}{0,20} = 0,40 \text{ V}$$

2. Intensité du courant induit :

$$i = \frac{|e|}{R} = \frac{0,40}{5,0} = 8,0 \times 10^{-2} \text{ A} = 80 \text{ mA}$$

3. Quantité d'électricité :

$$q = i \Delta t = 8,0 \times 10^{-2} \times 0,20 = 1,6 \times 10^{-2} \text{ C}$$

Conclusion : la f.é.m. induite vaut 0,40 V ; elle fait circuler un courant de 80 mA pendant la variation du champ.

10.5 Auto-induction et inductance

DÉFINITION Inductance propre d'une bobine

Lorsqu'un courant i traverse une bobine, elle crée un champ magnétique $\vec{B}$ proportionnel à i . Le flux magnétique Φ_p que ce champ crée à travers la bobine elle-même (flux propre) est proportionnel à l'intensité du courant :

$$\Phi_p = L i$$

Le coefficient de proportionnalité L est l'**inductance** (ou inductance propre) de la bobine. Elle ne dépend que de la géométrie de la bobine (nombre de spires N , rayon, longueur, présence d'un noyau ferromagnétique) et non du courant.

PROPRIÉTÉ Unité de l'inductance : le henry (H)

$$1 \text{ H} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{J}}{\text{A}^2}$$

Analyse dimensionnelle : $[L] = [\Phi]/[i] = \text{Wb} \cdot \text{A}^{-1} = \text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$.

PROPRIÉTÉ F.é.m. d'auto-induction

Si le courant i traversant la bobine varie, le flux propre $\Phi_p = Li$ varie. D'après la loi de Faraday, une f.é.m. d'**auto-induction** apparaît aux bornes de la bobine :

$$e = - \frac{d\Phi_p}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

Pour une variation régulière sur Δt :

$$e = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Le signe « - » (loi de Lenz) indique que cette f.é.m. s'oppose à la variation du courant :

- À l'établissement ($di/dt > 0$) : $e < 0$, elle freine la montée du courant.

- À la disparition ($di/dt < 0$) : $e > 0$, elle tend à maintenir le courant (phénomène d'**étincelle de rupture** à l'ouverture d'un circuit inductif).

PROPRIÉTÉ Énergie magnétique emmagasinée dans une bobine

Le travail fourni par le générateur pour vaincre la f.é.m. d'auto-induction lors de l'établissement du courant est stocké sous forme d'énergie magnétique dans le champ créé par la bobine :

$$E_m = \frac{1}{2} L i^2$$

Cette énergie est restituée lors de la disparition du courant (échauffement par effet Joule dans la résistance du circuit, ou étincelle).

MÉTHODE Auto-induction : reconnaître et calculer

1. Reconnaître : un seul circuit, comportant une bobine ; c'est la variation du courant dans le circuit lui-même qui crée la f.é.m. induite (le circuit est à la fois inducteur et induit).
2. Flux propre : $\Phi_p = L i$, avec L l'inductance en henry (H).
3. F.é.m. d'auto-induction :

$$e = -L \frac{di}{dt} \quad (\text{variation régulière : } e = -L \frac{\Delta i}{\Delta t})$$

4. Conséquences expérimentales : retard à l'établissement du courant à la fermeture (une lampe en série avec la bobine s'allume avec retard), étincelle de rupture à l'ouverture.
5. Vérifier l'homogénéité : $[L] = \frac{V \cdot s}{A} = H$.

EXERCICE RÉSOLU 12 F.é.m. d'auto-induction

Une bobine d'inductance $L = 0,20 \text{ H}$ est parcourue par un courant dont l'intensité passe de $i_1 = 2,0 \text{ A}$ à $i_2 = 0,50 \text{ A}$ en $\Delta t = 50 \text{ ms}$, de façon régulière.

1. Calculer la valeur absolue de la f.é.m. d'auto-induction.
2. Quel est le rôle de cette f.é.m. vis-à-vis de la diminution du courant ?
3. Calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine lorsque $i = 2,0 \text{ A}$.

SOLUTION

Solution.

1. Variation d'intensité : $\Delta i = i_2 - i_1 = 0,50 - 2,0 = -1,5 \text{ A}$, avec $\Delta t = 5,0 \times 10^{-2} \text{ s}$.

$$|e| = L \left| \frac{\Delta i}{\Delta t} \right| = 0,20 \times \frac{1,5}{5,0 \times 10^{-2}} = 0,20 \times 30 = 6,0 \text{ V}$$

2. D'après la loi de Lenz, cette f.é.m. s'oppose à la diminution du courant : elle tend à prolonger le courant (c'est elle qui provoque l'étincelle de rupture à l'ouverture d'un circuit inductif).
3. Énergie magnétique emmagasinée :

$$E_m = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times 0,20 \times (2,0)^2 = 0,40 \text{ J}$$

Conclusion : la bobine développe une f.é.m. de 6,0 V qui freine la disparition du courant ; elle restitue l'énergie 0,40 J stockée sous forme magnétique.

10.6 Applications et bilan énergétique

MÉTHODE

Distinguer circuit inducteur et circuit induit dans un problème

1. Chercher la source du champ magnétique variable : aimant en mouvement, bobine alimentée par un générateur dont le courant varie $\Rightarrow$ c'est le **circuit inducteur**.
2. Chercher le circuit dépourvu de générateur où apparaît un courant (détecté par un galvanomètre, une lampe) $\Rightarrow$ c'est le **circuit induit**.
3. Vérifier que le circuit induit est fermé (sinon f.é.m. induite mais pas de courant).
4. Rédiger la chaîne causale : variation de i dans l'inducteur $\rightarrow$ variation de $\vec{B} \rightarrow$ variation de Φ dans l'induit $\rightarrow$ f.é.m. induite $\rightarrow$ courant induit.

EXERCICE RÉSOLU 13

Deux bobines en regard — Principe du transformateur

Deux bobines B_1 et B_2 sont placées face à face. B_1 est reliée à un générateur, un rhéostat et un interrupteur ; B_2 est reliée à un galvanomètre. On ferme l'interrupteur, puis on le laisse fermé, puis on l'ouvre.

1. Identifier le circuit inducteur et le circuit induit.
2. Décrire les indications du galvanomètre aux trois phases de l'expérience.

3. Citer une application technologique majeure de ce dispositif au Cameroun.

SOLUTION

Solution.

1. Le circuit inducteur est B_1 (alimenté par le générateur, source du champ magnétique variable). Le circuit induit est B_2 (sans générateur, fermé sur le galvanomètre).
2. Fermeture : le courant dans B_1 passe de 0 à une valeur maximale, le flux dans B_2 varie : le galvanomètre dévie brièvement dans un sens. Interrupteur maintenu fermé : le courant est constant, le flux ne varie plus : le galvanomètre indique zéro. Ouverture : le flux diminue brutalement : le galvanomètre dévie brièvement dans le sens opposé.
3. C'est le principe du transformateur statique. Au Cameroun, ENEO (ex-SONEL/SONATREL) utilise des transformateurs abaisseurs dans les postes de distribution (ex : poste de Nachtigal, Lom Pangar, Edéa) pour faire passer la tension des lignes de transport (90 kV, 225 kV) à la tension de distribution (15 kV, 30 kV) puis au 220 V domestique. C'est aussi le principe des chargeurs à induction des téléphones (MTN/Orange) et des plaques à induction.

Conclusion : seules les variations du courant inducteur (fermeture, ouverture, réglage du rhéostat) produisent un courant induit. Le courant continu constant n'induit rien.

LESAVAIS-TU ?

De Faraday à l'électrification du Cameroun

- Histoire : Michael Faraday (1831) et Joseph Henry (1832) découvrent indépendamment l'induction. Faraday construit le premier générateur (disque de Faraday) ; Henry découvre l'auto-induction. L'unité d'inductance, le henry (H), honore Henry.
- Alternateurs : Les barrages hydroélectriques de Edéa, Lom Pangar et Nachtigal utilisent des alternateurs : un rotor (aimants ou électroaimants) tourne dans un stator (bobines). La variation périodique du flux induit une tension alternative triphasée (fréquence 50 Hz au Cameroun).
- Transport et distribution : L'induction mutuelle dans les transformateurs permet d'élever la tension pour le transport (faibles pertes par effet Joule $P = RI^2$) et de l'abaisser pour la sécurité des usagers.
- Cuisson à induction : Une bobine sous la plaque de verre crée un champ magnétique alternatif à haute fréquence (20 kHz à 100 kHz). Ce champ induit des courants de Foucault dans le fond ferromagnétique de la casserole (circuit induit), l'échauffant directement par effet Joule sans chauffer la plaque. Rendement > 90%.
- Freins à courants de Foucault : Utilisés sur les trains (bientôt le train Ngaoundéré-Yaoundé-Douala) et les poids lourds : un aimant puissant induit des courants dans un disque métallique tournant solidaire de la roue ; la force de Laplace freine le disque sans contact ni usure.

À RETENIR

Bilan des formules clés — Induction électromagnétique

Notion	Formule	Unité SI
Flux magnétique (1 spire)	$\Phi = BS \cos \alpha$	Weber (Wb) = T · m ²
Flux magnétique (N spires)	$\Phi = NBS \cos \alpha$	Wb
Inductance propre	$L = \frac{\Phi_p}{i}$	Henry (H) = V · s · A ⁻¹
F.é.m. d'induction (Faraday)	$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	Volt (V)
F.é.m. d'auto-induction	$e = -L \frac{di}{dt} = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$	Volt (V)
Courant induit (circuit R)	$i = \frac{ e }{R}$	Ampère (A)
Énergie magnétique	$E_m = \frac{1}{2} Li^2$	Joule (J)

Rappel : $\alpha = (\vec{n}, \vec{B})$; $\vec{n}$ orienté par la règle du tire-bouchon (sens positif du courant). Le signe « - » = Loi de Lenz (opposition à la variation).

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Oublier le nombre de spires N dans le flux : $\Phi = NBS \cos \alpha$ pour une bobine. Un flux calculé pour une seule spire fausse ensuite la f.é.m. e .
- Confondre l'angle : α est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la surface, pas l'angle entre $\vec{B}$ et le plan de la spire. Si l'énoncé donne l'angle avec le plan (β), prendre le complémentaire : $\cos \alpha = \sin \beta$.
- Croire qu'un champ constant induit un courant : c'est la variation du flux qui crée la f.é.m. induite. Aimant immobile ou courant continu constant $\Rightarrow e = 0$.
- Mal gérer le signe et les durées : le signe « - » de $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ traduit Lenz ; si l'on demande une valeur, donner $|e|$ en volts. Convertir systématiquement les durées en secondes (50 ms = 5,0e - 2 s) et les surfaces en m² (1 cm² = 10⁻⁴ m²).
- Confondre induction et auto-induction : dans l'auto-induction, il n'y a qu'un seul circuit et $e = -L \frac{di}{dt}$; ne pas écrire $e = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ avec le flux d'un autre circuit. Préciser toujours qui est l'inducteur et qui est l'induit.

EXERCICE 5

Entraînement — Induction et auto-induction

- Bobine tournante : Une bobine de $N = 150$ spires, de surface $S = 40 \text{ cm}^2$, tourne à vi-

tesse constante dans un champ magnétique uniforme $B = 0,80 \text{ T}$. Son axe de rotation est perpendiculaire à $\vec{B}$. À l'instant $t = 0$, le plan de la bobine est perpendiculaire à $\vec{B}$ (flux maximal). La bobine effectue un quart de tour en $\Delta t = 0,10 \text{ s}$.

- (a) Calculer le flux initial Φ_i et le flux final Φ_f .
 - (b) Déterminer la valeur moyenne de la f.é.m. induite pendant ce quart de tour.
 - (c) Si la résistance de la bobine est $R = 12 \text{ } \Omega$, calculer l'intensité moyenne du courant induit.
2. Auto-induction : Un circuit série comprend une bobine d'inductance $L = 50 \text{ mH}$ et une résistance $R = 10 \text{ } \Omega$, alimenté par une tension continue $E = 12 \text{ V}$. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur.
- (a) Écrire l'équation différentielle du circuit (loi des mailles).
 - (b) Donner l'expression de l'intensité $i(t)$ (sans redémontrer : $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/\tau})$ avec $\tau = L/R$).
 - (c) Calculer la constante de temps τ et la f.é.m. d'auto-induction à l'instant $t = 0^+$ (juste après la fermeture).
 - (d) Calculer l'énergie magnétique stockée dans la bobine en régime permanent.
3. Chute d'aimant dans un tube conducteur : On laisse tomber un aimant droit dans un tube vertical en cuivre (bon conducteur, non ferromagnétique). L'aimant tombe plus lentement que dans le vide.
- (a) Expliquer ce phénomène en utilisant la loi de Lenz et les courants de Foucault.
 - (b) Que se passerait-il si le tube était en plastique ? En cuivre mais fendu longitudinalement ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Bobine tournante :

(a) $S = 40 \text{ cm}^2 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. $\Phi_i = NBS \cos 0 = 150 \times 0,80 \times 4,0 \times 10^{-3} = 0,48 \text{ Wb}$. $\Phi_f = NBS \cos 90^\circ = 0$.

(b) $\Delta\Phi = \Phi_f - \Phi_i = -0,48 \text{ Wb}$. $|e| = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{0,48}{0,10} = 4,8 \text{ V}$.

(c) $i = \frac{|e|}{R} = \frac{4,8}{12} = 0,40 \text{ A}$.

2. Auto-induction :

(a) $E = u_R + u_L = Ri + L \frac{di}{dt}$.

(b) $\tau = \frac{L}{R} = \frac{50e-3}{10} = 5,0 \text{ ms}$. $i(t) = \frac{12}{10}(1 - e^{-t/5\text{ms}}) = 1,2(1 - e^{-t/5\text{ms}}) \text{ A}$.

(c) À $t = 0^+$, $i = 0$, donc $u_R = 0$. Loi des mailles : $E = u_L(0^+) \Rightarrow e(0^+) = 12 \text{ V}$ (la f.é.m. d'auto-induction s'oppose totalement à la tension du générateur au tout début).

(d) Régime permanent : $i_{\max} = E/R = 1,2 \text{ A}$. $E_m = \frac{1}{2}Li_{\max}^2 = 0,5 \times 50e-3 \times 1,44 = 36 \text{ mJ}$.

3. Chute d'aimant :

(a) L'aimant en chute crée une variation de flux dans chaque section du tube cuivre. Des courants de Foucault (courants induits en boucles fermées dans l'épaisseur du cuivre) apparaissent. D'après Lenz, ces courants créent un champ qui s'oppose à la cause : la chute de l'aimant. Une force de Laplace verticale vers le haut freine l'aimant. Il atteint une vitesse limite (vitesse terminale) où force magnétique = poids.

(b) Tube plastique : isolant, pas de courants de Foucault $\Rightarrow$ chute libre (sans frottements magnétiques). Tube cuivre fendu : la fente empêche les boucles de courant fermées (circuit ouvert) $\Rightarrow$ pas de courants de Foucault $\Rightarrow$ chute libre.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Unités et définitions

Parmi les affirmations suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

1. L'unité du flux magnétique dans le SI est le tesla (T).
2. L'unité de l'inductance dans le SI est le weber (Wb).
3. Le flux magnétique à travers une surface plane de vecteur aire $\vec{S}$ plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ vaut $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$.
4. La f.é.m. d'auto-induction dans une bobine d'inductance L parcourue par un courant i vaut $e = Li$.

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifiez

Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez brièvement votre réponse par une loi ou un contre-exemple.

1. Un aimant immobile à l'intérieur d'une bobine fermée crée un courant induit dans la bobine.
2. La f.é.m. induite dans un circuit dépend uniquement de la variation du flux magnétique, pas de la rapidité de cette variation.
3. Selon la loi de Lenz, le courant induit tend à s'opposer à la cause qui le produit.
4. L'inductance L d'une bobine dépend du courant i qui la traverse.

EXERCICE 8 Calcul direct de flux

Une bobine circulaire de $N = 250$ spires a un rayon $r = 4,0$ cm. Elle est placée dans un champ magnétique uniforme de norme $B = 0,80$ T. Le vecteur normal à la bobine forme un angle de 30° avec les lignes de champ.

1. Calculez le flux magnétique Φ traversant une spire (en Wb).
2. Calculez le flux total Φ_{tot} concaténé par la bobine (en Wb).

EXERCICE 9 F.é.m. induite : application numérique

Le flux magnétique traversant une bobine de $N = 150$ spires varie linéairement de $\Phi_1 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ à $\Phi_2 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ en un temps $\Delta t = 0,10 \text{ s}$.

1. Calculez la valeur moyenne de la f.é.m. induite e (en V) pendant cet intervalle.
2. Précisez le sens du courant induit si le flux est orienté dans le sens de la normale choisie et qu'il augmente.

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Barreau glissant sur rails : générateur linéaire**

Un barreau conducteur MN de longueur $\ell = 12 \text{ cm}$ et de résistance $R = 2,0 \Omega$ glisse sans frottement à la vitesse constante $v = 3,0 \text{ m/s}$ sur deux rails parallèles horizontaux reliés à leurs extrémités par un conducteur ohmique de résistance négligeable, formant un circuit rectangulaire fermé. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme vertical $\vec{B}$ de norme $B = 0,50 \text{ T}$, dirigé vers le bas.

1. En utilisant la force de Laplace sur les porteurs de charge, montrez que la f.é.m. induite aux bornes du barreau vaut $e = B \ell v$.
2. Calculez la valeur de cette f.é.m. (en V).
3. Déterminez l'intensité du courant induit (en A) et son sens (de M vers N ou de N vers M ?) en appliquant la loi de Lenz.
4. Quelle force extérieure $\vec{F}_{\text{ext}}$ faut-il appliquer au barreau pour maintenir sa vitesse constante ? Donnez sa valeur et son sens.

EXERCICE 11 Variation d'orientation : alternateur élémentaire

Une bobine plane de $N = 200$ spires, de surface $S = 50 \text{ cm}^2$, tourne à vitesse angulaire constante $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ (soit 50 tours/s) dans un champ magnétique uniforme horizontal $\vec{B}$ de norme $B = 5,0 \times 10^{-2} \text{ T}$. L'axe de rotation est vertical. À l'instant $t = 0$, le vecteur normal $\vec{n}$ à la bobine est aligné avec $\vec{B}$.

1. Exprimez le flux total $\Phi_{\text{tot}}(t)$ en fonction du temps.
2. En déduisez l'expression de la f.é.m. induite $e(t)$. Quelle est sa valeur maximale E_{max} (en V) ?
3. La bobine alimente une résistance $R = 10 \Omega$. Exprimez l'intensité du courant $i(t)$ et sa valeur maximale.

EXERCICE 12 Auto-induction : établissement du courant

Un circuit série comprend une bobine d'inductance $L = 0,20 \text{ H}$ et de résistance $r = 5,0 \Omega$, un interrupteur K et un générateur de tension continue $E = 12 \text{ V}$. L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$. Le courant est nul pour $t < 0$.

1. Écrivez l'équation différentielle régissant l'intensité $i(t)$ pour $t \geq 0$ (loi des mailles).
2. Donnez l'expression de $i(t)$ (sans redémontrer) et calculez la constante de temps τ (en ms).
3. Calculez la f.é.m. d'auto-induction $e_L(t)$ à l'instant $t = 0^+$ et à l'instant $t = \tau$.
4. Vérifiez que la somme des tensions aux bornes de la résistance et de la bobine vaut bien E à tout instant.

EXERCICE 13 Rupture de circuit : l'étincelle

Une bobine d'inductance $L = 0,15 \text{ H}$ et de résistance interne $r = 8,0 \Omega$ est parcourue par un courant permanent $I_0 = 1,2 \text{ A}$ fourni par une pile. On ouvre brutalement l'interrupteur en série. On admet que le courant s'annule selon une exponentielle décroissante de constante de temps $\tau' = 0,50 \text{ ms}$ (due à la capacité parasite du circuit).

1. Calculez l'énergie magnétique stockée dans la bobine juste avant l'ouverture (en mJ).
2. Déterminez la valeur maximale de la f.é.m. d'auto-induction $|e_L|_{\max}$ (en V) apparaissant aux bornes de la bobine lors de la rupture.
3. Cette surtension peut-elle provoquer un arc électrique (rupture diélectrique de l'air) si l'écartement des contacts de l'interrupteur est de $1,0 \text{ mm}$? (Champ de rupture de l'air $\approx 3 \times 10^6 \text{ V/m}$).
4. Quel composant électronique place-t-on habituellement en parallèle sur une bobine pour protéger l'interrupteur? Expliquez son rôle.

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 14** Probatoire 2022 type : Bobine tournante et éclairage LED

Un élève souhaite allumer une diode électroluminescente (DEL) rouge en faisant tourner manuellement une bobine dans le champ magnétique terrestre. La bobine a $N = 300$ spires, une section $S = 20 \text{ cm}^2$ et une résistance interne $r = 15 \Omega$. Le champ magnétique terrestre local a une intensité $B_T = 4,5 \times 10^{-5} \text{ T}$; on suppose qu'il est horizontal. La DEL rouge se met à conduire pour une tension seuil $U_{\text{seuil}} = 1,8 \text{ V}$ et un courant minimal $I_{\min} = 5,0 \text{ mA}$.

1. L'élève fait tourner la bobine à une fréquence de rotation $f = 2,0 \text{ rev/s}$ (tours par se-

conde), l'axe de rotation étant vertical. Établissez l'expression de la f.é.m. induite $e(t)$ en fonction du temps. Calculez sa valeur efficace E_{eff} et sa valeur maximale E_{max} .

- La tension aux bornes de la DEL vaut-elle $e(t)$? Justifiez. La DEL s'allume-t-elle? (On néglige la self-induction de la bobine).
- L'élève décide d'augmenter le nombre de spires à $N' = 1200$ en gardant le même fil (donc même section de fil, même résistivité). La résistance devient $r' = 60 \, \Omega$. Recalculez E'_{max} . La DEL s'allume-t-elle maintenant?
- Pour améliorer le rendement, l'élève insère un noyau de fer doux dans la bobine, ce qui multiplie le champ magnétique à l'intérieur par un facteur $\mu_r = 200$ (perméabilité relative). Recalculez E''_{max} pour $N' = 1200$ spires. Concluez sur la faisabilité de l'éclairage.

EXERCICE 15 Probatoire 2021 type : Freinage magnétique et chute d'aimant

On laisse tomber un aimant cylindrique de masse $m = 50 \, \text{g}$ et de moment dipolaire $\vec{\mu}$ (orienté verticalement, pôle Nord en bas) dans un tube vertical en cuivre de longueur $L = 1,0 \, \text{m}$, de rayon intérieur $R = 1,2 \, \text{cm}$ et d'épaisseur $e = 1,0 \, \text{mm}$. La conductivité du cuivre est $\sigma = 5,9 \times 10^7 \, \text{S/m}$. L'aimant atteint une vitesse limite $v_{\text{lim}} = 0,15 \, \text{m/s}$.

- Expliquez qualitativement, en utilisant la loi de Lenz, pourquoi la vitesse de l'aimant se stabilise à une valeur limite. Dessinez les courants de Foucault induits dans une section transversale du tube au passage de l'aimant.
- On modélise l'interaction par une force de freinage magnétique $\vec{F}_{\text{mag}} = -k \vec{v}$ proportionnelle à la vitesse (visqueuse). Exprimez la constante k en fonction de m , g et v_{lim} . Calculez k (en $\text{N}\cdot\text{s/m}$).
- L'énergie potentielle de pesanteur perdue par l'aimant pendant sa chute à vitesse limite sur la longueur L est entièrement dissipée par effet Joule dans le tube. Calculez la puissance moyenne dissipée P_{Joule} (en W).
- Si on fend le tube longitudinalement sur toute sa hauteur (fente de $1 \, \text{mm}$ de large), que devient la vitesse limite? Justifiez.

EXERCICE 16 Probatoire 2023 type : Transformateur réel et auto-induction

Un transformateur monophasé alimente un poste de soudage. Le primaire a $N_1 = 500$ spires, une inductance propre $L_1 = 2,0 \, \text{H}$ et une résistance $r_1 = 2,0 \, \Omega$. Le secondaire a $N_2 = 50$ spires, une inductance propre $L_2 = 0,02 \, \text{H}$ et une résistance $r_2 = 0,05 \, \Omega$. Le coefficient de couplage est $k = 0,98$. Le primaire est branché sur le secteur $u_1(t) = U_1 \sqrt{2} \cos(\omega t)$ avec $U_1 = 230 \, \text{V}$ (efficace) et $f = 50 \, \text{Hz}$. Le secondaire est en circuit ouvert ($i_2 = 0$).

- Calculez la réactance d'induction du primaire $X_1 = L_1 \omega$ (en Ω). Comparez X_1 à r_1 . Le pri-

maire est-il un bon inducteur ?

2. Déterminez l'intensité efficace $I_{1,0}$ absorbée par le primaire à vide (courant de magnétisation). Donnez son expression instantanée $i_{1,0}(t)$ en choisissant l'origine des temps pour que $u_1(0) = U_1\sqrt{2}$.
3. Calculez la tension efficace $U_{2,0}$ aux bornes du secondaire à vide. Vérifiez le rapport de transformation.
4. On met maintenant le secondaire en court-circuit ($u_2 = 0$) par une tige de soudage de résistance négligeable. On admet que les flux de fuite sont modélisés par des inductances de fuite $L_{\sigma 1} = (1 - k)L_1$ et $L_{\sigma 2} = (1 - k)L_2$ ramenées au primaire. Calculez l'inductance de fuite totale ramenée au primaire L_σ et la tension de fuite U_σ pour un courant de court-circuit efficace $I_{1,cc} = 100$ A. Commenter l'intérêt de la fuite pour le soudage à l'arc.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Unités et définitions

Réponse correcte : 3.

Analysons chaque affirmation.

1. Fausse. Le tesla (T) est l'unité du **champ magnétique** $\vec{B}$. L'unité du flux magnétique est le **weber** (Wb), avec $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.
2. Fausse. C'est l'inverse : l'unité de l'inductance L est le **henry** (H). Le weber est l'unité du flux.
3. Vraie. Pour une surface plane de vecteur aire $\vec{S} = S \vec{n}$ plongée dans un champ uniforme $\vec{B}$, le flux est le produit scalaire $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \theta$, où $\theta = (\vec{B}, \vec{n})$.
4. Fausse. La f.é.m. d'auto-induction est $e = -L \frac{di}{dt}$: elle dépend de la dérivée du courant, non du courant lui-même. En régime permanent (i constant), $e = 0$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifiez

1. Faux. Un courant induit n'apparaît que si le flux magnétique varie. Aimant immobile $\Rightarrow$ flux constant $\Rightarrow e = -\frac{d\Phi}{dt} = 0$: aucun courant induit. C'est le mouvement relatif aimant/bobine qui crée l'induction.
2. Faux. La loi de Faraday $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ montre que la f.é.m. est proportionnelle à la vitesse de variation du flux : plus la variation est rapide (petit Δt), plus $|e|$ est grande. À variation $\Delta\Phi$ identique, diviser Δt par 10 multiplie $|e|$ par 10.
3. Vrai. C'est l'énoncé même de la **loi de Lenz** : par ses effets (champ induit, force de Laplace), le courant induit s'oppose à la cause qui lui a donné naissance (approche de l'aimant, augmentation du courant, etc.). C'est une conséquence de la conservation de l'énergie.
4. Faux. L'inductance L est une caractéristique géométrique de la bobine (nombre de spires, dimensions, nature du noyau) : $L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell}$ pour un solénoïde long. Elle ne dépend pas du courant i (tant que le matériau n'est pas saturé).

CORRIGÉ Exercice 3 — Calcul direct de flux

Données : $N = 250$, $r = 4,0 \text{ cm} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $B = 0,80 \text{ T}$, $\theta = 30^\circ$.

1. Flux à travers une spire.

Surface d'une spire :

$$S = \pi r^2 = \pi \times (4,0 \text{ e} - 2 \text{ m})^2 = \pi \times 1,6 \text{ e} - 3 \text{ m}^2 \approx 5,03 \text{ e} - 3 \text{ m}^2.$$

Flux à travers une spire :

$$\Phi = B S \cos \theta = 0,80 \text{ T} \times 5,03 \text{ e} - 3 \text{ m}^2 \times \cos 30^\circ = 0,80 \text{ T} \times 5,03 \text{ e} - 3 \text{ m}^2 \times 0,866.$$

$$\Phi \approx 3,5 \text{ e} - 3 \text{ Wb} = 3,5 \text{ mWb}$$

2. Flux total concaténé.

Le même flux traverse les N spires :

$$\Phi_{\text{tot}} = N \Phi = 250 \times 3,48 \text{ e} - 3 \text{ Wb}.$$

$$\Phi_{\text{tot}} \approx 0,87 \text{ Wb}$$

Vérification : si la bobine était perpendiculaire au champ ($\theta = 90^\circ$), le flux serait nul ; ici $\cos 30^\circ < 1$, le flux est bien inférieur au flux maximal $BS = 4,0 \text{ mWb}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — F.é.m. induite : application numériqueDonnées : $N = 150$, $\Phi_1 = 2,0 \text{ e} - 3 \text{ Wb}$, $\Phi_2 = 5,0 \text{ e} - 3 \text{ Wb}$, $\Delta t = 0,10 \text{ s}$.

1. F.é.m. moyenne.

Variation de flux par spire : $\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 3,0 \text{ e} - 3 \text{ Wb}$.Loi de Faraday (valeur moyenne, en tenant compte des N spires) :

$$|e| = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = 150 \times \frac{3,0 \text{ e} - 3 \text{ Wb}}{0,10 \text{ s}} = 150 \times 3,0 \text{ e} - 2 \text{ V}.$$

$$|e| = 4,5 \text{ V}$$

Avec la convention d'orientation choisie, $e = -4,5 \text{ V}$ (le signe moins traduit la loi de Lenz).

2. Sens du courant induit.

Le flux, orienté dans le sens de la normale $\vec{n}$, augmente. D'après la loi de Lenz, le courant induit crée un champ induit $\vec{B}_{\text{induit}}$ opposé à $\vec{B}$, donc dirigé selon $-\vec{n}$. Par la règle du tire-bouchon (ou de la main droite), le courant induit circule dans le sens inverse du sens d'orientation choisi sur la spire (sens négatif).

CORRIGÉ Exercice 5 — Barreau glissant sur rails : générateur linéaireDonnées : $\ell = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$, $R = 2,0 \Omega$, $v = 3,0 \text{ m s}^{-1}$, $B = 0,50 \text{ T}$ (vertical, vers le bas).1. Démonstration de $e = B\ell v$.

Les porteurs de charge (électrons, charge $q = -e_0$) du barreau sont entraînés à la vitesse $\vec{v}$. Chacun subit la force magnétique de Lorentz :

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \wedge \vec{B}.$$

Comme $\vec{v} \perp \vec{B}$, cette force est dirigée le long du barreau et vaut en norme $F_m = |q| v B$. Elle sépare les charges : les électrons s'accumulent à une extrémité, l'autre se charge positivement. Il apparaît un champ électrique $\vec{E}$ dans le barreau. À l'équilibre (circuit ouvert) :

$$q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0} \Rightarrow E = v B.$$

La f.é.m. est la tension entre les extrémités du barreau :

$$e = E \ell = B \ell v. \quad \blacksquare$$

2. Valeur numérique.

$$e = 0,50 \text{ T} \times 0,12 \text{ m} \times 3,0 \text{ m s}^{-1} \Rightarrow \boxed{e = 0,18 \text{ V}}$$

3. Courant induit.

Le circuit est fermé sur une résistance totale $R = 2,0 \Omega$:

$$i = \frac{e}{R} = \frac{0,18 \text{ V}}{2,0 \Omega} \Rightarrow \boxed{i = 0,090 \text{ A} = 90 \text{ mA}}$$

Sens : supposons le barreau se déplaçant vers la droite. La surface du circuit augmente, donc le flux du champ (vers le bas) augmente en valeur absolue. D'après la loi de Lenz, le courant induit crée un champ dirigé vers le haut : vu de dessus, il circule dans le sens trigonométrique. Les porteurs positifs sont poussés par $\vec{v} \wedge \vec{B}$ vers une extrémité : si $\vec{v}$ pointe vers la droite et $\vec{B}$ vers le bas, $\vec{v} \wedge \vec{B}$ dirige la force sur les charges positives de M vers N (avec M côté gauche). Le courant induit circule donc de M vers N dans le barreau (le barreau joue le rôle de générateur).

4. Force extérieure.

Le barreau parcouru par i dans le champ $\vec{B}$ subit la force de Laplace :

$$\vec{F}_{\text{Lap}} = i \vec{\ell} \wedge \vec{B}, \quad F_{\text{Lap}} = B i \ell = 0,50 \text{ T} \times 0,090 \text{ A} \times 0,12 \text{ m} = 5,4e-3 \text{ N}.$$

Par la loi de Lenz, cette force s'oppose au mouvement (dirigée vers la gauche). La vitesse étant constante, la somme des forces est nulle (principe d'inertie) :

$$\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}_{\text{Lap}} \Rightarrow \boxed{F_{\text{ext}} = 5,4e-3 \text{ N, dans le sens du mouvement}}$$

Vérification énergétique : puissance mécanique fournie $P = F_{\text{ext}} v = 5,4e-3 \text{ N} \times 3,0 \text{ m s}^{-1} = 1,62e-2 \text{ W}$; puissance Joule $P_j = Ri^2 = 2,0 \Omega \times (0,090 \text{ A})^2 = 1,62e-2 \text{ W}$. Égalité parfaite : l'énergie se conserve.

CORRIGÉ Exercice 6 — Variation d'orientation : alternateur élémentaire

Données : $N = 200$, $S = 50 \text{ cm}^2 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $\omega = 100\pi \text{ rad s}^{-1}$, $B = 5,0 \times 10^{-2} \text{ T}$, $\theta(0) = 0$.

1. Flux total.

L'angle entre $\vec{n}$ et $\vec{B}$ est $\theta(t) = \omega t$. Le flux à travers une spire est $\Phi_1 = BS \cos(\omega t)$, donc :

$$\Phi_{\text{tot}}(t) = NBS \cos(\omega t) = 200 \times 5,0 \times 10^{-2} \text{ T} \times 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cos(100\pi \text{ rad s}^{-1} t) = 5,0 \times 10^{-2} \text{ Wb} \cos(100\pi \text{ rad s}^{-1} t)$$

2. F.é.m. induite.

$$e(t) = -\frac{d\Phi_{\text{tot}}}{dt} = NBS \omega \sin(\omega t).$$

$$e(t) = 5,0 \times 10^{-2} \text{ Wb} \times 100\pi \text{ rad s}^{-1} \sin(100\pi \text{ rad s}^{-1} t) = 5\pi \sin(100\pi \text{ rad s}^{-1} t) \text{ (V)} \approx 15,7 \text{ V} \sin(100\pi \text{ rad s}^{-1} t)$$

Valeur maximale :

$$E_{\text{max}} = NBS \omega = 5\pi \approx 15,7 \text{ V}$$

3. Courant dans la résistance.

$$i(t) = \frac{e(t)}{R} = \frac{NBS \omega}{R} \sin(\omega t) = \frac{5\pi}{10} \sin(100\pi \text{ rad s}^{-1} t) \approx 1,57 \text{ A} \sin(100\pi \text{ rad s}^{-1} t).$$

$$I_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}}}{R} \approx 1,57 \text{ A}$$

C'est le principe de l'**alternateur** : la rotation de la bobine dans le champ produit une tension sinusoïdale de fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$ — exactement la fréquence du réseau ENEC!

CORRIGÉ Exercice 7 — Auto-induction : établissement du courant

Données : $L = 0,20 \text{ H}$, $r = 5,0 \Omega$, $E = 12 \text{ V}$, $i(0^-) = 0$.

1. Équation différentielle.

Loi des mailles (la bobine est un dipôle de tension $u_L = r i + L \frac{di}{dt}$, convention récepteur) :

$$E = r i + L \frac{di}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{di}{dt} + \frac{r}{L} i = \frac{E}{L}$$

2. Solution et constante de temps.

$$i(t) = \frac{E}{r} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{r} = \frac{0,20 \text{ H}}{5,0 \Omega} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ s}.$$

$$\tau = 40 \text{ ms} \quad i(t) = 2,4 \text{ A} (1 - e^{-t/0,040 \text{ s}})$$

Le courant permanent est $I_0 = \frac{E}{r} = 2,4 \text{ A}$.

3. F.é.m. d'auto-induction.

$$e_L(t) = -L \frac{di}{dt} = -L \times \frac{E}{r} \times \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} = -E e^{-t/\tau}.$$

- À $t = 0^+$: $e_L(0^+) = -E = \boxed{-12 \text{ V}}$: la bobine s'oppose totalement à l'établissement du courant (le courant ne peut pas sauter de 0 à 2,4 A instantanément).
- À $t = \tau$: $e_L(\tau) = -E e^{-1} = -\frac{12}{e} \approx \boxed{-4,4 \text{ V}}$.

4. Vérification de la loi des mailles.

Tension aux bornes de la résistance : $u_r = r i = E (1 - e^{-t/\tau})$. Tension aux bornes de la bobine (partie inductive) : $u_L = L \frac{di}{dt} = E e^{-t/\tau}$.

$$u_r + u_L = E (1 - e^{-t/\tau}) + E e^{-t/\tau} = E \quad \forall t. \quad \blacksquare$$

La somme vaut bien 12 V à tout instant.

CORRIGÉ Exercice 8 — Rupture de circuit : l'étincelle

Données : $L = 0,15 \text{ H}$, $r = 8,0 \Omega$, $I_0 = 1,2 \text{ A}$, $\tau' = 0,50 \text{ ms} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ s}$.

1. Énergie magnétique stockée.

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,15 \text{ H} \times (1,2 \text{ A})^2 = 0,5 \times 0,15 \times 1,44.$$

$$\boxed{W_m = 0,108 \text{ J} = 108 \text{ mJ}}$$

2. F.é.m. maximale à la rupture.

Le courant décroît selon $i(t) = I_0 e^{-t/\tau'}$, donc $\left| \frac{di}{dt} \right|_{\max} = \frac{I_0}{\tau'}$ (à $t = 0$) :

$$|e_L|_{\max} = L \frac{I_0}{\tau'} = 0,15 \text{ H} \times \frac{1,2 \text{ A}}{5,0 \times 10^{-4} \text{ s}} = 0,15 \text{ H} \times 2,4 \times 10^3 \text{ A s}^{-1}.$$

$$\boxed{|e_L|_{\max} = 360 \text{ V}}$$

Soit 30 fois la tension de la pile ($\approx 12 \text{ V}$) : c'est la **surtension de rupture**.

3. Arc électrique ?

Champ électrique entre les contacts espacés de $d = 1,0 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$:

$$E_{\text{champ}} = \frac{|e_L|_{\max}}{d} = \frac{360 \text{ V}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} = 3,6 \times 10^5 \text{ V m}^{-1}.$$

Ce champ est inférieur au champ de rupture de l'air ($\approx 3 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$) : l'arc ne s'amorce pas immédiatement. En pratique, l'écartement au tout début de l'ouverture est bien plus petit ($d \ll 1 \text{ mm}$), le champ dépasse alors le champ de rupture et une étincelle jaillit ; c'est pourquoi on observe une étincelle à l'ouverture.

4. Protection.

On place une **diode** (dite diode de roue libre) en parallèle sur la bobine, montée en inverse vis-à-vis de l'alimentation. En fonctionnement normal, elle est bloquée et ne conduit

pas. À l'ouverture de l'interrupteur, la f.é.m. d'auto-induction la rend passante : le courant de la bobine s'écoule alors en boucle fermée à travers la diode et décroît exponentiellement avec la constante $\tau = L/r$, sans surtension aux bornes de l'interrupteur. L'énergie magnétique est dissipée par effet Joule dans la bobine et la diode.

CORRIGÉ Exercice 9 — Probatoire 2022 type : Bobine tournante et éclairage LED

Données : $N = 300$, $S = 20 \text{ cm}^2 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $r = 15 \Omega$, $B_T = 4,5 \times 10^{-5} \text{ T}$, $U_{\text{seuil}} = 1,8 \text{ V}$, $I_{\text{min}} = 5,0 \text{ mA}$, $f = 2,0 \text{ Hz}$.

1. F.é.m. induite.

Vitesse angulaire : $\omega = 2\pi f = 4\pi \text{ rad/s} \approx 12,6 \text{ rad s}^{-1}$.

Flux total : $\Phi_{\text{tot}}(t) = NB_T S \cos(\omega t)$, d'où :

$$e(t) = -\frac{d\Phi_{\text{tot}}}{dt} = NB_T S \omega \sin(\omega t).$$

Valeur maximale :

$$E_{\text{max}} = NB_T S \omega = 300 \times 4,5 \times 10^{-5} \text{ T} \times 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \times 4\pi.$$

$$E_{\text{max}} = 300 \times 4,5 \times 10^{-5} = 1,35 \times 10^{-2}; \quad \times 2,0 \times 10^{-3} = 2,7 \times 10^{-5}; \quad \times 12,57 \approx 3,4 \times 10^{-4} \text{ V}.$$

$$E_{\text{max}} \approx 0,34 \text{ mV}$$

$$E_{\text{eff}} = \frac{E_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \approx 0,24 \text{ mV}$$

2. La DEL s'allume-t-elle ?

La bobine a une résistance interne r : la tension aux bornes de la DEL est $u_{\text{DEL}} = e - ri < e$ (modèle du générateur réel). Or même $E_{\text{max}} \approx 0,34 \text{ mV} \ll U_{\text{seuil}} = 1,8 \text{ V}$. La DEL ne s'allume pas : la tension est environ 5000 fois trop faible.

3. Avec $N' = 1200$ spires.

E_{max} est proportionnelle à N :

$$E'_{\text{max}} = E_{\text{max}} \times \frac{1200}{300} = 4 \times 0,34 \text{ mV} \approx 1,36 \text{ mV}.$$

Toujours très inférieur à $1,8 \text{ V}$: la DEL ne s'allume toujours pas. (La résistance $r' = 60 \Omega$ aggraverait encore la chute de tension interne.)

4. Avec noyau de fer doux ($\mu_r = 200$).

Le champ dans la bobine devient $B' = \mu_r B_T = 200 \times 4,5 \times 10^{-5} \text{ T} = 9,0 \times 10^{-3} \text{ T}$:

$$E''_{\text{max}} = \mu_r E'_{\text{max}} = 200 \times 1,36 \times 10^{-3} \text{ V} \approx 0,27 \text{ V}.$$

Encore inférieur à $1,8 \text{ V}$! Conclusion : même avec 1200 spires et un noyau de fer doux, le champ terrestre est trop faible et la rotation manuelle trop lente pour allumer une DEL. Il faudrait un aimant puissant (aimant néodyme, $B \sim 0,3 \text{ T}$) : c'est le principe des lampes de poche dynamo. L'exercice illustre l'importance quantitative des ordres de grandeur.

Barème indicatif (sur 10) : expression de $e(t)$: 2 pts ; $E_{\max}$ et E_{eff} : 2 pts ; modèle générateur réel et conclusion : 2 pts ; proportionnalité $E_{\max} \propto N$: 1,5 pt ; effet de μ_r et conclusion argumentée : 2,5 pts.

Points de vigilance : convertir S en m^2 ; ne pas confondre valeur maximale et valeur efficace ($E_{\text{eff}} = E_{\max}/\sqrt{2}$, valable uniquement en sinusoïdal) ; justifier l'écart tension/courant avec le seuil de la DEL ; citer la loi de Faraday avant tout calcul.

CORRIGÉ Exercice 10 — Probatoire 2021 type : Freinage magnétique et chute d'aimant

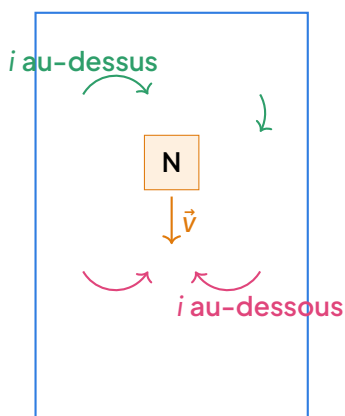
Données : $m = 50 \text{ g} = 0,050 \text{ kg}$, $L = 1,0 \text{ m}$, $v_{\text{lim}} = 0,15 \text{ m s}^{-1}$, $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$.

1. Stabilisation de la vitesse (loi de Lenz).

Quand l'aimant descend, le flux de son champ magnétique varie à travers chaque section du tube de cuivre (conducteur). Des courants induits — les **courants de Foucault** — naissent dans la paroi du tube, en boucles fermées autour de l'axe du tube. D'après la loi de Lenz :

- au-dessous de l'aimant, le flux (dirigé vers le bas, pôle Nord en bas) augmente : le courant induit crée un champ vers le haut, repoussant l'aimant ;
- au-dessus de l'aimant, le flux diminue : le courant induit crée un champ vers le bas, attirant l'aimant vers le haut.

Les deux effets produisent une force globale dirigée vers le haut, opposée à la chute. Cette force croît avec la vitesse (la variation de flux est plus rapide), jusqu'à compenser exactement le poids : la vitesse se stabilise à v_{lim} .



Courants de Foucault induits dans le tube au passage de l'aimant (sens vus selon la loi de Lenz).

2. Constante de freinage k .

À vitesse limite, le mouvement est rectiligne uniforme : d'après le principe d'inertie, $\vec{P} +$

$$\vec{F}_{\text{mag}} = \vec{0}, \text{ soit } mg = k v_{\text{lim}} :$$

$$k = \frac{mg}{v_{\text{lim}}} = \frac{0,050 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m s}^{-2}}{0,15 \text{ m s}^{-1}} \approx 3,3 \text{ N s m}^{-1}$$

3. Puissance dissipée par effet Joule.

À vitesse limite, l'énergie potentielle perdue est intégralement convertie en chaleur. La puissance perdue par la pesanteur vaut :

$$P_{\text{Joule}} = m g v_{\text{lim}} = 0,050 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m s}^{-2} \times 0,15 \text{ m s}^{-1}.$$

$$P_{\text{Joule}} \approx 7,4 \times 10^{-2} \text{ W} = 74 \text{ mW}$$

(Vérification : $P = F_{\text{mag}} v = k v_{\text{lim}}^2 = 3,27 \times 0,0225 \approx 74 \text{ mW}$. Cohérent.)

4. Tube fendu longitudinalement.

La fente coupe les boucles de courant autour de l'axe : les courants de Foucault ne peuvent plus circuler en boucle fermée dans la paroi. La force de freinage magnétique devient quasi nulle, donc $k \rightarrow 0$ et :

$$v_{\text{lim}} \rightarrow \text{très grande (chute quasi libre)}$$

L'aimant tombe alors presque comme dans un tube isolant. C'est pourquoi on fend les noyaux et on feuillette les circuits magnétiques pour limiter les courants de Foucault.

Barème indicatif (sur 10) : explication par la loi de Lenz + schéma : 3 pts ; expression et calcul de k : 2,5 pts ; bilan énergétique et P_{Joule} : 2,5 pts ; effet de la fente justifié : 2 pts.

Points de vigilance : invoquer explicitement la loi de Lenz pour le sens des courants ; citer le principe d'inertie à vitesse limite ; ne pas confondre énergie et puissance ($P = mgv$, pas mgL) ; préciser que la fente supprime les boucles de courant.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Probatoire 2023 type : Transformateur réel et auto-induction

Données : $N_1 = 500$, $L_1 = 2,0 \text{ H}$, $r_1 = 2,0 \Omega$, $N_2 = 50$, $L_2 = 0,02 \text{ H}$, $r_2 = 0,05 \Omega$, $k = 0,98$, $U_1 = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, secondaire ouvert.

1. Réactance du primaire.

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314 \text{ rad s}^{-1}.$$

$$X_1 = L_1 \omega = 2,0 \text{ H} \times 314 \text{ rad s}^{-1} \approx 628 \Omega$$

Comparaison : $X_1 \approx 628 \Omega \gg r_1 = 2,0 \Omega$ (rapport ≈ 314). La chute ohmique est négligeable devant la f.é.m. d'auto-induction : le primaire est un excellent inducteur (bobine presque parfaite).

2. Courant de magnétisation à vide.

À vide ($i_2 = 0$), le primaire se comporte comme une bobine seule. Comme $X_1 \gg r_1$:

$$I_{1,0} \approx \frac{U_1}{X_1} = \frac{230 \text{ V}}{628 \Omega} \approx 0,37 \text{ A}$$

(Le calcul exact avec $Z_1 = \sqrt{r_1^2 + X_1^2} \approx 628 \Omega$ donne le même résultat à 0,001 % près.)

Dans une inductance pure, le courant est en retard de $\frac{\pi}{2}$ sur la tension. Avec $u_1(t) = U_1 \sqrt{2} \cos(\omega t)$:

$$i_{1,0}(t) = I_{1,0} \sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = 0,52 \text{ A} \cos\left(100\pi \text{ rad s}^{-1} t - \frac{\pi}{2}\right)$$

3. Tension secondaire à vide.

Le flux commun étant le même pour les deux enroulements (couplage fort), les f.é.m. induites sont proportionnelles aux nombres de spires :

$$\frac{U_{2,0}}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow U_{2,0} = U_1 \frac{N_2}{N_1} = 230 \text{ V} \times \frac{50}{500}.$$

$$U_{2,0} = 23 \text{ V}$$

Rapport de transformation : $m = \frac{N_2}{N_1} = 0,10$: c'est un abaisseur de tension (adapté au soudage : forte intensité sous faible tension).

4. Court-circuit et inductances de fuite.

Inductances de fuite : $L_{\sigma 1} = (1 - k)L_1 = 0,02 \times 2,0 \text{ H} = 0,040 \text{ H}$; $L_{\sigma 2} = (1 - k)L_2 = 0,02 \times 0,02 \text{ H} = 4,0 \text{e} - 4 \text{ H}$.

Ramenée au primaire, l'inductance de fuite secondaire est multipliée par $\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = 100$:

$$L_{\sigma} = L_{\sigma 1} + L_{\sigma 2} \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = 0,040 \text{ H} + 4,0 \text{e} - 4 \text{ H} \times 100 = 0,040 \text{ H} + 0,040 \text{ H}.$$

$$L_{\sigma} = 0,080 \text{ H}$$

Tension de fuite pour $I_{1,cc} = 100 \text{ A}$:

$$U_{\sigma} = L_{\sigma} \omega I_{1,cc} = 0,080 \text{ H} \times 314 \text{ rad s}^{-1} \times 100 \text{ A} \approx 2,5 \text{e} 3 \text{ V}.$$

$$U_{\sigma} \approx 2,5 \text{ kV}$$

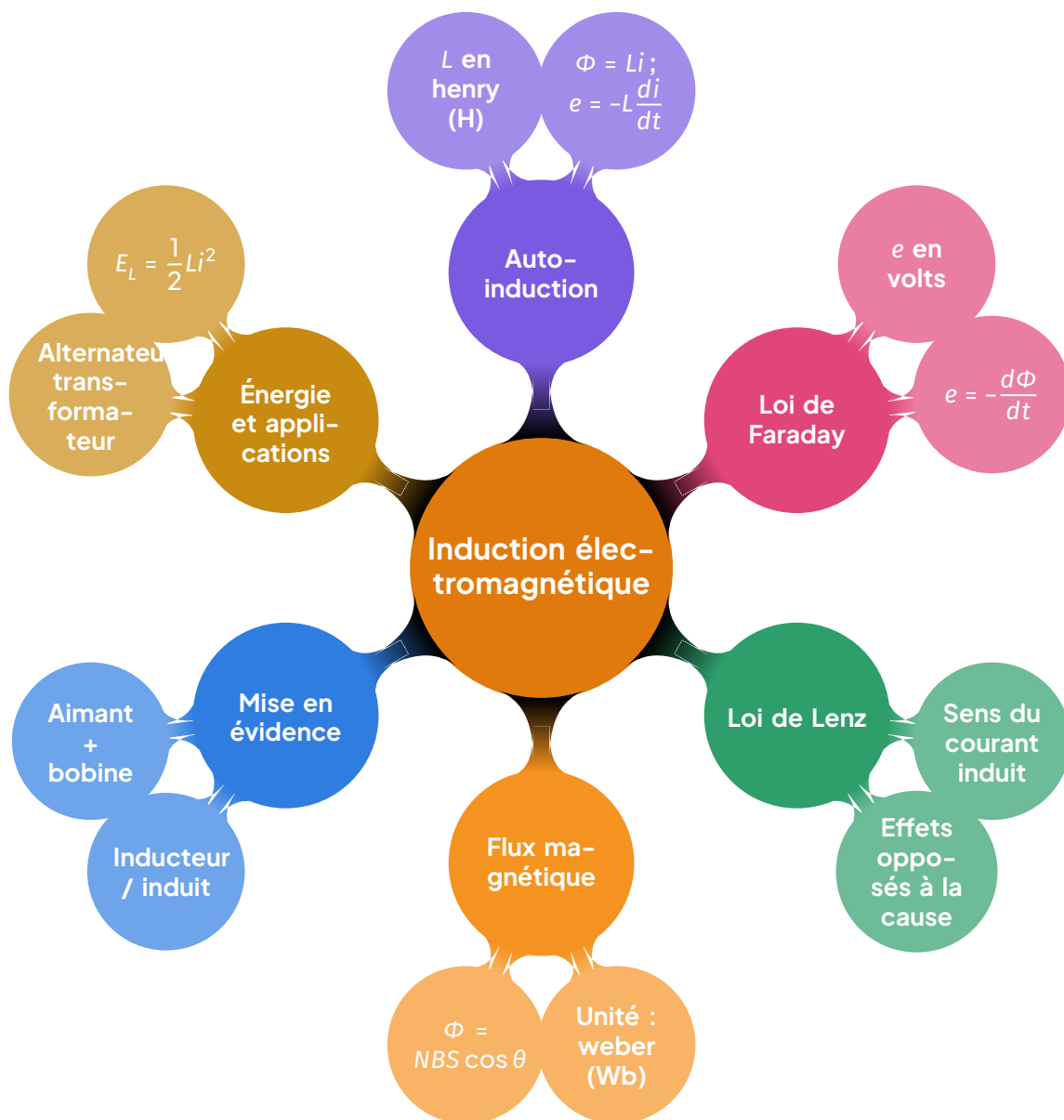
Commentaire : cette valeur, supérieure à la tension secteur, montre qu'un courant de 100 A ne peut pas réellement s'établir en court-circuit franc : l'impédance de fuite limite le courant de court-circuit. C'est précisément l'intérêt pour le poste à souder : les fuites magnétiques (volontairement augmentées dans les transformateurs de soudage) stabilisent l'arc et empêchent la destruction du transformateur lorsque l'électrode touche la

pièce (court-circuit). Le courant réel de court-circuit serait $I_{cc} \approx \frac{U_1}{L_o \omega} = \frac{230 \text{ V}}{25,1 \Omega} \approx 9,2 \text{ A}$ au primaire, soit environ 92 A au secondaire — courant typique de soudage à l'arc.

Barème indicatif (sur 10) : calcul de X_1 et comparaison : 2 pts ; courant de magnétisation (valeur + expression avec déphasage) : 3 pts ; rapport de transformation : 2 pts ; inductances de fuite, U_o et commentaire physique : 3 pts.

Points de vigilance : le déphasage de $\pi/2$ du courant sur la tension dans une inductance est exigible (le justifier par $u = L di/dt$) ; le rapport de transformation ne s'applique qu'à vide (ou en charge pour un transformateur parfait) ; pour ramener une grandeur au primaire, multiplier par $(N_1/N_2)^2$ pour les impédances ; toujours commenter la cohérence physique du résultat.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : induction électromagnétique.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Induction électromagnétique** : apparition d'une f.é.m. (et d'un courant si le circuit est fermé) dans un circuit induit soumis à une variation de flux magnétique produite par un

circuit ou un aimant inducteur.

- **Flux magnétique** à travers N spires planes de surface S placées dans un champ uniforme $\vec{B}$: $\Phi = NBS \cos \theta$, où θ est l'angle entre $\vec{B}$ et la normale $\vec{n}$ à la spire.
- **Auto-induction** : un circuit parcouru par un courant variable est à la fois inducteur et induit ; il s'oppose aux variations de sa propre intensité.
- **Inductance** L : coefficient de proportionnalité entre le flux propre et l'intensité : $\Phi = Li$.

Formules à connaître par cœur

Grandeur / loi	Expression	Unités SI
Flux magnétique	$\Phi = NBS \cos \theta$	weber (Wb) ; $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$
Loi de Faraday	$e = -\frac{d\Phi}{dt}$	volt (V)
Loi de Lenz	le courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance	—
Flux propre	$\Phi = Li$	L en henry (H)
F.é.m. d'auto-induction	$e = -L \frac{di}{dt}$	volt (V) ; $1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$
Énergie d'une bobine	$E_L = \frac{1}{2} Li^2$	joule (J)

Méthodes express

- Calculer un flux : repérer N , S , B , l'angle θ avec la normale (pas avec le plan!), puis appliquer $\Phi = NBS \cos \theta$.
- Trouver le sens du courant induit (Lenz) : (1) sens de $\vec{B}$ inducteur ; (2) le flux augmente-t-il ou diminue-t-il ? (3) le champ induit $\vec{B}_i$ s'oppose à cette variation ; (4) la règle du tire-bouchon (ou de la main droite) donne le sens de i .
- Calculer une f.é.m. : exprimer $\Phi(t)$, dériver par rapport au temps, appliquer $e = -d\Phi/dt$; la valeur absolue donne la grandeur, le signe (avec Lenz) donne le sens.
- Auto-induction : à la fermeture d'un circuit (bobine), le courant s'établit avec retard ; à l'ouverture, une étincelle peut naître (surintensité due à di/dt très grand).

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir l'induction électromagnétique et citer une expérience qui la met en évidence.
- ☐ Je sais distinguer le circuit **inducteur** (source du champ variable) du circuit **induit** (siège de la f.é.m.).
- ☐ Je connais l'expression du flux $\Phi = NBS \cos \theta$ et je sais que θ se mesure entre $\vec{B}$ et la

normale à la spire.

- ☐ Je connais l'unité du flux : le **weber** (Wb), avec $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.
- ☐ Je sais énoncer la loi de **Lenz** et l'utiliser pour trouver le sens du courant induit.
- ☐ Je connais la loi de **Faraday** : $e = -\frac{d\Phi}{dt}$, et je sais l'appliquer à un flux variable.
- ☐ Je sais que le signe moins traduit la loi de Lenz (opposition à la variation de flux).
- ☐ Je connais la f.é.m. d'auto-induction $e = -L \frac{di}{dt}$ et l'unité de L : le **henry** (H).
- ☐ Je sais expliquer le retard à l'établissement du courant dans une bobine et l'étincelle de rupture.
- ☐ Je connais l'énergie emmagasinée dans une bobine : $E_L = \frac{1}{2} Li^2$.
- ☐ Je sais vérifier l'homogénéité de chaque formule par analyse dimensionnelle.
- ☐ Je sais citer des applications : alternateur (barrages d'Edéa, Nachtigal), transformateur, cuisinière à induction.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+